



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Relazione del corso di Interazione Persona-Calcolatore
**RIPROGETTAZIONE DI UN'APPLICAZIONE WEB
BANCARIA**

Professoressa:
Daniela Fogli

Componenti:
Singh Sahiljit (Matr. 740552)
Lublanis Matteo (Matr. 736418)

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1	Descrizione del Sistema	3
1.1	Categorie di Utenti	3
1.2	Principali Schermate dell'Applicazione	4
1.2.1	Schermate Utente ancora non autenticato	4
1.2.2	Schermate Cliente	6
1.2.3	Schermate Employee	9
1.2.4	Schermate Admin	11
2	Profili utente e Personas	13
2.1	Admin	13
2.1.1	Caratteristiche psicologiche	13
2.1.2	Caratteristiche di conoscenza	13
2.1.3	Caratteristiche di esperienza	14
2.1.4	Caratteristiche fisiche	14
2.1.5	Caratteristiche del lavoro e dei compiti	14
2.2	Employee	15
2.2.1	Caratteristiche psicologiche	15
2.2.2	Caratteristiche di conoscenza	15
2.2.3	Caratteristiche di esperienza	15
2.2.4	Caratteristiche fisiche	16
2.2.5	Caratteristiche del lavoro e dei compiti	16
2.3	Cliente	17
2.3.1	Caratteristiche psicologiche	17
2.3.2	Caratteristiche di conoscenza	17
2.3.3	Caratteristiche di esperienza	17
2.3.4	Caratteristiche fisiche	18
2.3.5	Caratteristiche del lavoro e dei compiti	18
2.4	Personas	19
3	Valutazione Euristica	22
3.1	Fase preliminare	22
3.1.1	Progettazione temporale	22
3.1.2	Condizioni sperimentali	22
3.1.3	Principi utilizzati	22
3.2	Fase di Debriefing	23
3.2.1	Problemi di usabilità riscontrati	23
3.2.2	Confronto dei problemi riscontrati dai valutatori	79
3.2.3	Confronto con la curva di Nielsen	80
3.2.4	Analisi dei dati raccolti	80

3.2.5	Visualizzazione dei dati raccolti	82
4	Walkthrough Cognitivo	86
4.1	Prerequisiti	86
4.2	Fase di valutazione	87
4.3	Fase di Debriefing	90
5	Riprogettazione	91
6	Esperimento con gli Utenti	92
7	Analisi dei risultati	93
8	Sviluppi Futuri	94

Capitolo 1

1 Descrizione del Sistema

L'applicazione presa in esame in questo progetto è una **web application bancaria** che fornisce funzionalità di home banking e gestione dei servizi bancari di base. L'applicazione si propone di coprire tre principali aree di utilizzo, ciascuna destinata a una specifica categoria di utenti:

1.1 Categorie di Utenti

Clienti

I clienti della banca possono accedere a un'interfaccia intuitiva per gestire le principali operazioni bancarie online, come:

- Visualizzazione del saldo e della lista movimenti;
- Bonifici e trasferimenti di denaro;
- Gestione dei propri dati anagrafici.

Employee

I dipendenti della banca possono accedere a un pannello dedicato che consente di:

- Visualizzare e modificare i dati dei clienti;
- Gestire operazioni richieste dai clienti in filiale;
- Gestire le credenziali per l'accesso dei clienti.

Admin

Gli admin hanno accesso completo alla gestione dell'utenza e delle funzionalità del sistema, con la possibilità di:

- Creare, modificare e cancellare account (clienti e employee);
- Gestire le assegnazioni fra clienti e employee;
- Monitorare le attività del sistema.

1.2 Principali Schermate dell'Applicazione

1.2.1 Schermate Utente ancora non autenticato

La Homepage presenta un bottone in alto a sinistra che permette all'utente di accedere.

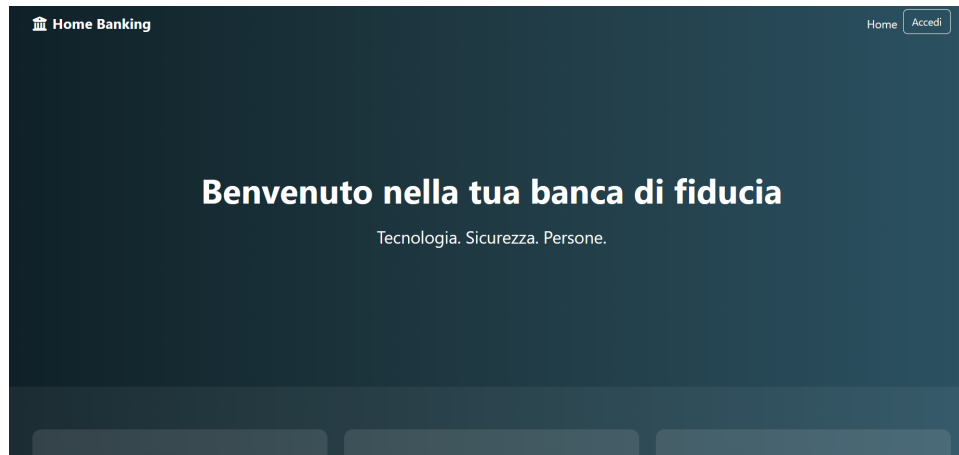


Figura 1: Homepage

Una volta cliccato il bottone di login, l'utente vedrà due opzioni:

- Accesso come cliente;
- Accesso come lavoratore (ovvero come employee oppure admin);

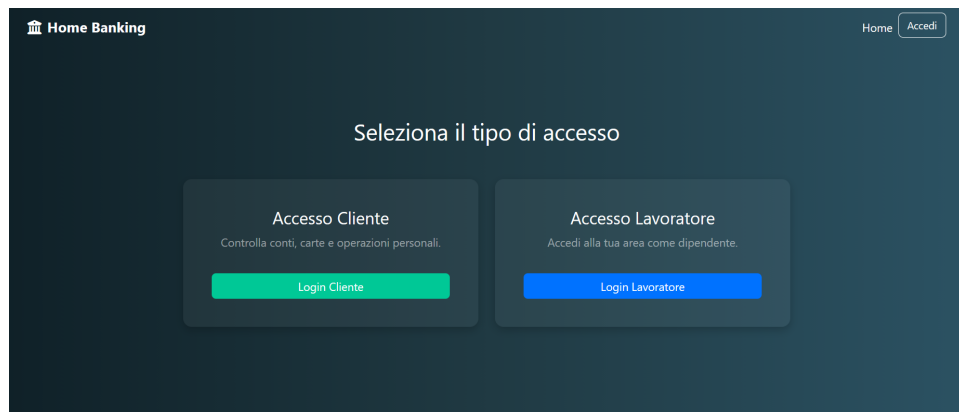
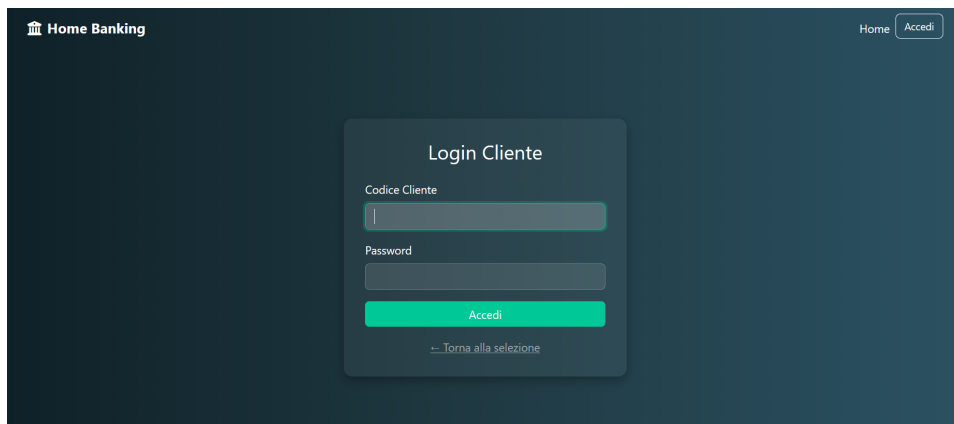


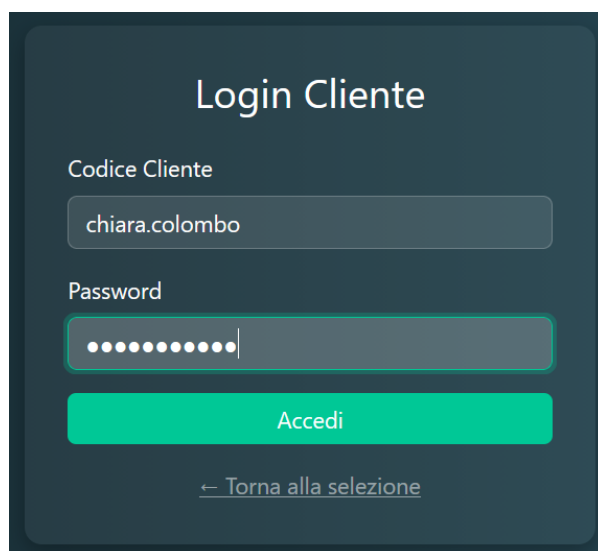
Figura 2: Schermata per selezionare la tipologia di accesso

Nella pagina di login l'utente potrà inserire username e password.



The screenshot shows a dark-themed login page for 'Home Banking'. In the top left corner, there is a logo and the text 'Home Banking'. In the top right corner, there are links for 'Home' and 'Accedi'. The main content is a central card titled 'Login Cliente'. Inside this card, there are two input fields: 'Codice Cliente' and 'Password'. The 'Codice Cliente' field is currently empty. Below these fields is a red 'Accedi' button. At the bottom of the card, there is a link that says '← Torna alla selezione'.

Figura 3: Schermata login



This screenshot shows the same login page as Figure 3, but with the fields filled. The 'Codice Cliente' field now contains the text 'chiara.colombo'. The 'Password' field is filled with ten dots, indicating a masked password. The red 'Accedi' button remains visible. The link '← Torna alla selezione' is still at the bottom.

Figura 4: Schermata login compilata

1.2.2 Schermate Cliente

Nella dashboard dell'utente sono presenti:

- Una sezione con informazioni sul conto;
- Una sezione con alcune azioni possibili (vedi dopo);
- Ultime transazioni;

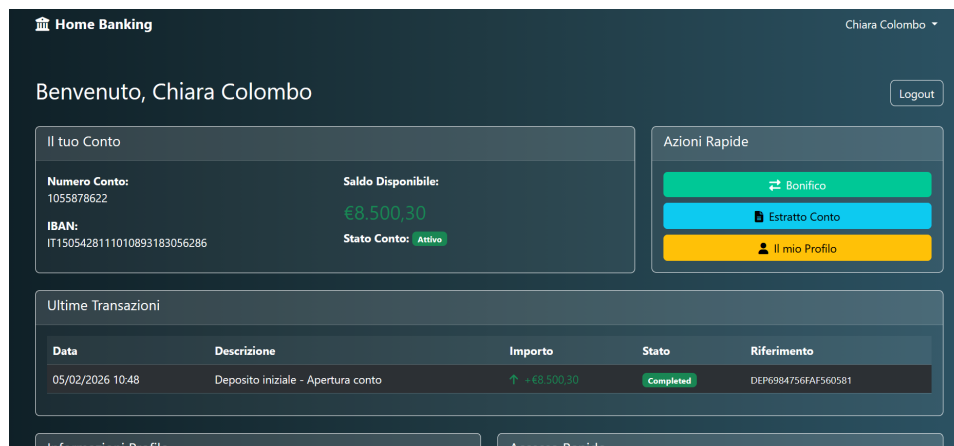


Figura 5: Dashboard cliente

Nella sezione azioni rapide abbiamo in particolare:

- Il bottone "Bonifico" che permette di:
 - Effettuare un bonifico
- Il bottone "Il mio conto" che permette di:
 - Visualizzare statistiche
 - Visualizzare i dettagli conto
 - Usare dei filtri per la ricerca
 - Visualizzare l'estratto conto
- Il bottone "Il mio Profilo" che permette di:
 - Reimpostare la password
 - Modificare informazioni personali
 - Gestire la domanda di sicurezza

Il Mio Profilo
 Modifica
← Dashboard

Informazioni Personali

Nome Completo: Chiara Colombo
 Telefono: +39 333 2222006

Username: chiara.colombo
 Ruolo: Client

Email: chiara.colombo@email.com
 Membro dal: 05/02/2026

Indirizzo: Via Milano 88, 40100 Bologna

Il Mio Conto

Numero Conto: 1055878622
 Saldo: €8.500,30

IBAN: IT1505428111010893183056286
 Stato: Attivo

Sicurezza

Password:
 Domanda di Sicurezza: Configurata

Cambia Password
Gestisci Sicurezza

Modifica Profilo
Cambia Password
Sicurezza

Figura 6: Schermata "il mio profilo"

Cambia Password
 ← Torna al Profilo

Sicurezza: Scegli una password sicura di almeno 8 caratteri.

Password Attuale *

Nuova Password *

Minimo 8 caratteri

Conferma Nuova Password *

✓ Le password corrispondono

× Annulla
Cambia Password

Figura 7: Schermata "Cambia password"

Nuovo Bonifico

Torna alla Dashboard

Il tuo conto
IBAN: IT3405428111010069437771525
Saldo disponibile: €8.247,60

IBAN Beneficiario *

IT32 0542 8111 0101 1717 8874 989

Nome Beneficiario

Davide Russo

Inserisci l'IBAN del beneficiario

Caratteri inseriti: 27 di IBAN italiano valido

Importo (€) *

€ 234,85

Importo minimo: €0,01 - Massimo: €50.000,00

Causale *

Rimborso spese

Evita caratteri speciali (accenti, simboli strani)

Riepilogo Bonifico

Beneficiario: Davide Russo

Importo: €234,85

IBAN: IT32 0542 8111 0101 1717 8874 989

Causale: Rimborso spese

⚠ **Attenzione:** Il bonifico verrà eseguito immediatamente dopo aver cliccato "Esegui Bonifico". Verifica attentamente tutti i dati.

× Annulla

✓ Esegui Bonifico

Figura 8: Schermata "Bonifico"

Dettagli Conto

Intestatario: Chiara Colombo
Numero Conto: 1055878622
IBAN: IT1505428111010893183056286

Saldo Disponibile:
€8.500,30
Stato: Attivo

Statistiche Periodo

Totale Transazioni: 1

Entrate: €8.500,30

Uscite: €0,00

Media Transazione: €8.500,30

Filtro Ricerca

Dal gg / mm / aaaa
Al gg / mm / aaaa
Tipo Tutti
Importo Min
Importo Max

Filtro
Reset
Esporta CSV

Movimenti del Conto

10 per pagina

Data	Descrizione	Tipo	Importo	Stato	Riferimento	Azioni
05/02/2026 10:48:15	Deposito iniziale - Apertura conto	Deposito	↑ +€8.500,30	Completato	DEP6984756FAF560581	

Visualizzati 1 - 1 di 1 movimenti

Figura 9: Schermata "Il mio Conto"

1.2.3 Schermate Employee

La dashboard degli employee presenta 4 operazioni principali:

- "I miei Clienti": Permette di visualizzare il sottoinsieme dei clienti della banca assegnati all'addetto
- "Operazioni universali": Operazioni che l'addetto può eseguire su qualunque cliente della banca (prelievi e depositi)
- "Transazioni": Sono le transazioni dei clienti che l'addetto gestisce
- "Recupero credenziali": Opzione che permette al cliente di recarsi in banca e richiedere il reset al proprio referente

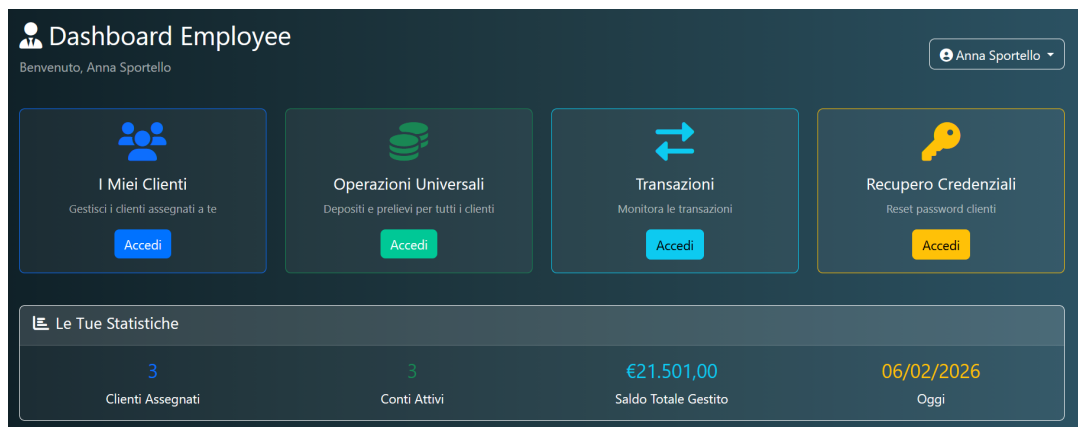


Figura 10: Dashboard employee

Nella sezione "I miei Clienti" per ogni cliente è presente una riga con:

- Alcune informazioni sul cliente
- Numero di conto e saldo del cliente
- Stato del conto e data di attivazione
- 4 shortcuts:
 - Visualizza: Presenta una schermata con tutti i dettagli del cliente e tutte le operazioni che si possono effettuare sul cliente
 - Modifica: Permette di modificare le informazioni personali del cliente
 - Deposito: Per effettuare un deposito in filiale
 - Bonifico: Per effettuare un bonifico tramite l'addetto in banca

Clienti Assegnati (3)

Solo i clienti assegnati a te

Franco Verdi

franco.verdi

franco.verdi@email.com

Conto:

1094413171

€7.500,75

Attivo

05/02/2026

Laura Neri

laura.neri

laura.neri@email.com

Conto:

1084522143

€2.000,25

Attivo

05/02/2026

Alessandro Ferrari

alessandro.ferrari

alessandro.ferrari@email.com

Conto:

1064972323

€12.000,00

Attivo

05/02/2026

Figura 11: Clienti assegnati

Franco Verdi

Modifica

Torna alla Lista

Informazioni Personali

Nome Completo:

Franco Verdi

Stato:

Attivo

Username:

franco.verdi

Registrato:

05/02/2026 10:48

Email:

franco.verdi@email.com

Ultimo Aggiornamento:

05/02/2026 10:48

Telefono:

+39 333 2222003

Indirizzo:

Piazza San Marco 789, 30100 Venezia

Conto Corrente

Numero Conto:

1094413171

Saldo:

€7.500,75

IBAN:

IT908542811108074371138719

Stato Conto:

Attivo

Transazioni Recenti

Data	Tipo	Descrizione	Importo	Stato
05/02/2026 10:48	Entrata	Deposito iniziale - Apertura conto	+€7.500,75	Completed

Statistiche

Totale Transazioni: 1

Entrate Totali: €7.500,75

Uscite Totali: €0,00

Saldo Corrente: €7.500,75

Ultima Transazione: 05/02/2026 10:48

Azioni

Modifica Cliente

Deposita Fondi

Preleva Fondi

Crea Bonifico

Reset Password

Sospendi Cliente

Figura 12: Schermata di dettaglio di un singolo cliente con tutte le operazioni possibili

1.2.4 Schermate Admin

La dashboard admin contiene 6 sezioni principali:

- Gestione utenti: Vedi dopo
- Transazioni: Sezione con le transazioni di tutti i clienti della banca
- Assegnazioni: Sezione per gestire le assegnazioni tra cliente e employee
- Recupero credenziali: Sezione per resettare username e password per ogni cliente
- Report: Sezione con report e statistiche
- Conti: Lista di tutti i clienti e i loro conti con la possibilità di bloccare/sbloccare il conto

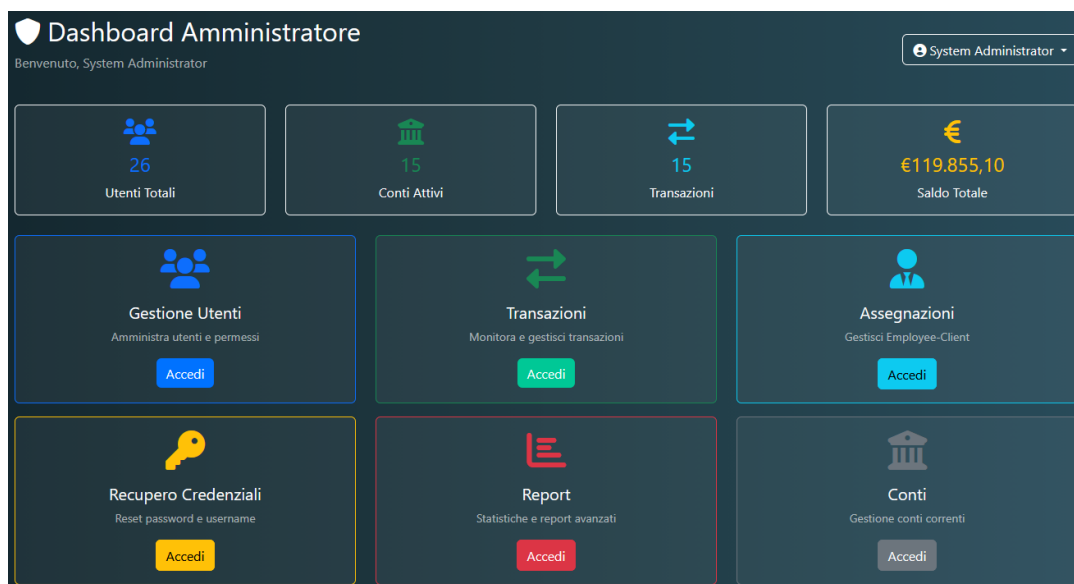


Figura 13: Dashboard admin

Nella sezione gestione utenti per ogni utente della banca abbiamo al più 4 shortcut:

- Se l'utente è un admin:
 - Si può visualizzare le informazioni personali
- Se l'utente è un employee:
 - Si può visualizzare le informazioni personali
 - Si può modificare le informazioni personali
 - Si può eliminare l'employee
- Se l'utente è un cliente:
 - Si può visualizzare le informazioni personali
 - Si può modificare le informazioni personali
 - Si può eliminare il cliente
 - Si può attivare il conto di un cliente se non ancora attivo
 - Si può Bloccare/Sbloccare un conto

	Mario Rossi cliente1	cliente@test.com	Cliente	Nessun Conto	Attivo	05/02/2026 1 day ago	   
	Giulia Bianchi dipendente1	dipendente@test.com	Dipendente	N/A	Attivo	05/02/2026 1 day ago	  
	Marco Amministratore admin.sistema	admin.sistema@homebanking.com	Amministratore	N/A	Attivo	05/02/2026 1 day ago	
	Laura Sicurezza admin.sicurezza	admin.sicurezza@homebanking.com	Amministratore	N/A	Attivo	05/02/2026 1 day ago	
	Giuseppe Operazioni admin.operazioni	admin.operazioni@homebanking.com	Amministratore	N/A	Attivo	05/02/2026 1 day ago	
	Anna Sportello emp.sportello1	sportello1@homebanking.com	Dipendente	N/A	Attivo	05/02/2026 1 day ago	  
	Roberto Consulente emp.consulente1	consulente1@homebanking.com	Dipendente	N/A	Attivo	05/02/2026 1 day ago	  
	Sofia Assistenza emp.assistenza1	assistenza1@homebanking.com	Dipendente	N/A	Attivo	05/02/2026 1 day ago	  
	Francesco BackOffice emp.backoffice1	backoffice1@homebanking.com	Dipendente	N/A	Attivo	05/02/2026 1 day ago	  
	Elena Controlli emp.controlli1	controlli1@homebanking.com	Dipendente	N/A	Attivo	05/02/2026 1 day ago	  
	Mario Rossi mario.rossi	mario.rossi@email.com	Cliente	Attivo 1081179411 1000000000	Attivo	05/02/2026 1 day ago	   

Figura 14: Lista utenti

2 Profili utente e Personas

In questo capitolo verranno descritte le diverse tipologie di utenti che interagiranno con l'applicazione. L'analisi dei profili utente costituirà una base fondamentale per le fasi successive del progetto, in particolare per la valutazione euristica e per le attività di riprogettazione dell'interfaccia.

Come detto prima le tipologie di utente sono 3: Admin, Employee e Cliente

2.1 Admin

L'admin è colui che può utilizzare l'applicazione per eseguire qualsiasi tipo di procedura in quanto possiede i permessi più alti.

2.1.1 Caratteristiche psicologiche

Caratteristica	Tipologia
Stile cognitivo	Analitico, verbale, astratto
Attitudine	Neutrale
Motivazione	Alta

Tabella 1: Caratteristiche psicologiche dell'admin

2.1.2 Caratteristiche di conoscenza

Caratteristica	Tipologia
Livello di alfabetizzazione	Buon livello
Titolo di studio	Laurea
Abilità dattilografica	Alta
Linguaggio nativo	Italiano
Alfabetizzazione informatica	Alta

Tabella 2: Caratteristiche di conoscenza dell'admin

2.1.3 Caratteristiche di esperienza

Caratteristica	Tipologia
Esperienza del compito	Esperto
Esperienza sulla applicazione	Medio
Esperienza dei sistemi informatici	Media
Uso di altri sistemi	Scarso

Tabella 3: Caratteristiche di esperienza dell'admin

2.1.4 Caratteristiche fisiche

Caratteristica	Tipologia
Daltonismo	Sì/No
Manualità	Variabile
Disabilità	Sì/No

Tabella 4: Caratteristiche fisiche dell'admin

2.1.5 Caratteristiche del lavoro e dei compiti

Caratteristica	Tipologia
Uso sistema	Obbligatorio
Frequenza d'uso	Media
Addestramento di base	Obbligatorio formale
Categorie di lavoro	Manager
Uso di altri strumenti	No
Frequenza del turnover	Basso
Importanza del compito	Alto
Struttura del compito	Media

Tabella 5: Caratteristiche del lavoro e dei compiti dell'admin

2.2 Employee

L'employee è colui che lavora per la banca allo sportello. Può svolgere svariati compiti poiché possiede un livello medio di permessi.

2.2.1 Caratteristiche psicologiche

Caratteristica	Tipologia
Stile cognitivo	Variabile
Attitudine	Neutrale
Motivazione	Alta

Tabella 6: Caratteristiche psicologiche dell'employee

2.2.2 Caratteristiche di conoscenza

Caratteristica	Tipologia
Livello di alfabetizzazione	Livello medio/Buon livello
Titolo di studio	Superiore
Abilità dattilografica	Alta
Linguaggio nativo	Italiano
Alfabetizzazione informatica	Moderata

Tabella 7: Caratteristiche di conoscenza dell'employee

2.2.3 Caratteristiche di esperienza

Caratteristica	Tipologia
Esperienza del compito	Medio
Esperienza sulla applicazione	Medio
Esperienza dei sistemi informatici	Media
Uso di altri sistemi	Scarso

Tabella 8: Caratteristiche di esperienza dell'employee

2.2.4 Caratteristiche fisiche

Caratteristica	Tipologia
Daltonismo	Sì/No
Manualità	Variabile
Disabilità	Sì/No

Tabella 9: Caratteristiche fisiche dell'employee

2.2.5 Caratteristiche del lavoro e dei compiti

Caratteristica	Tipologia
Uso sistema	Obbligatorio
Frequenza d'uso	Alta
Addestramento di base	Obbligatorio formale
Categorie di lavoro	Impiegato
Uso di altri strumenti	Attrezzature d'ufficio
Frequenza del turnover	Basso
Importanza del compito	Alto
Struttura del compito	Media

Tabella 10: Caratteristiche del lavoro e dei compiti dell'employee

2.3 Cliente

Il cliente è colui che vuole usufruire dei servizi della banca da casa. La clientela può essere molto variegata in quanto chiunque potrebbe voler usufruire dei servizi online.

2.3.1 Caratteristiche psicologiche

Caratteristica	Tipologia
Stile cognitivo	Variabile
Attitudine	Variabile
Motivazione	Alta

Tabella 11: Caratteristiche psicologiche del cliente

2.3.2 Caratteristiche di conoscenza

Caratteristica	Tipologia
Livello di alfabetizzazione	Livello Medio/Buon Livello
Titolo di studio	Variabile
Abilità dattilografica	Media/Alta
Linguaggio nativo	Variabile
Alfabetizzazione informatica	Variabile

Tabella 12: Caratteristiche di conoscenza del cliente

2.3.3 Caratteristiche di esperienza

Caratteristica	Tipologia
Esperienza del compito	Nuovo nel campo/Medio
Esperienza sulla applicazione	Novizio/Medio
Esperienza dei sistemi informatici	Variabile
Uso di altri sistemi	Scarso

Tabella 13: Caratteristiche di esperienza del cliente

2.3.4 Caratteristiche fisiche

Caratteristica	Tipologia
Daltonismo	Sì/No
Manualità	Variabile
Disabilità	Sì/No

Tabella 14: Caratteristiche fisiche del cliente

2.3.5 Caratteristiche del lavoro e dei compiti

Caratteristica	Tipologia
Uso sistema	Facoltativo
Frequenza d'uso	Bassa
Addestramento di base	Nessuno
Categorie di lavoro	Variabile
Uso di altri strumenti	No
Frequenza del turnover	Variabile
Importanza del compito	Alto
Struttura del compito	Media

Tabella 15: Caratteristiche del lavoro e dei compiti del cliente

2.4 Personas



Giovanni Sberli

"Il mio compito è assicurarmi che ogni operazione sia conforme e che la filiale raggiunga i suoi obiettivi senza intoppi."

Età: 35 anni	Paese: Italia
Sesso: M	Livello istruzione: Laureato
Stato coniugale: Sposato	Occupazione: Direttore di Filiale

BIOGRAFIA

52 anni, laurea in Economia. Ha anni di esperienza nel settore bancario. Ha un approccio analitico e formale. Usa il sistema non per l'operatività minuta, ma per la supervisione

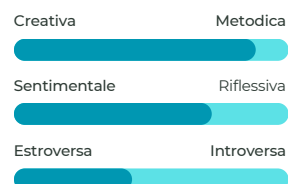
MOTIVAZIONE/OBIETTIVI

Garantire che la filiale operi a norma di legge. Monitorare la produttività dei suoi dipendenti.

CARATTERE

Autorevole, meticoloso e formale. Ha un'alta motivazione ma poca pazienza per i software che non sono chiari sui rischi.

PERSONALITÀ



HOBBIES



FOTOGRAFIA



VIAGGI



BUSINESS

FRUSTRAZIONI

Ricevere troppe notifiche irrilevanti; non trovare subito i dati per le verifiche di conformità; interfacce che non distinguono tra operazioni ordinarie e critiche.

TEMPO DI UTILIZZO

Giovanni utilizza l'applicazione poche volte al giorno, principalmente per monitorare la situazione globale.

SOCIAL NETWORKS



SKILLS





Cristina Mutti

"Il mio obiettivo nella vita è massimizzare il valore per gli stakeholders e migliorare l'efficienza dei processi aziendali."

Età: 28 anni	Paese: Italia
Sesso: F	Livello istruzione: Diploma di Scuola Superiore
Stato coniugale: Nubile	Occupazione: Operatrice di sportello

BIOGRAFIA

28 anni, diploma di scuola superiore. Gestisce quotidianamente il contatto diretto con la clientela e un volume elevato di operazioni ordinarie. Utilizza il sistema in modo continuativo durante l'orario lavorativo.

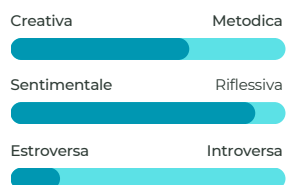
MOTIVAZIONE/OBIETTIVI

Eseguire le operazioni di sportello velocemente per ridurre le code e i tempi di attesa. Mantenere un'elevata soddisfazione del cliente offrendo un supporto chiaro e diretto.

CARATTERE

Paziente, pragmatica, precisa e orientata al contatto umano. Ottima resilienza al lavoro ripetitivo, ma predilige interfacce chiare per evitare intoppi

PERSONALITÀ



HOBBIES



MUSICA



CUCINA

FRUSTRAZIONI

Interfacce complesse, messaggi d'errore incomprensibili che richiedono l'intervento del reparto tecnico, dover ripetere più volte l'inserimento degli stessi dati.

TEMPO DI UTILIZZO

Cristina utilizza l'applicazione in modo continuo e intensivo durante tutto l'orario di apertura della filiale (uso obbligatorio, frequenza d'uso alta).

SOCIAL NETWORKS



SKILLS





Aroub Crocs

“Perdo già tempo a fare i soldi, non voglio perdere altro tempo a dover comprendere un'interfaccia.”

Età: 45 anni	Paese: Estero
Sesso: M	Livello istruzione: Diploma di Scuola Superiore
Stato coniugale: Coniugato	Occupazione: Libero professionista

BIOGRAFIA

45 anni, di origine straniera ma residente in Italia per lavoro. Utilizza i servizi di home banking prevalentemente da casa o da smartphone nei ritagli di tempo.

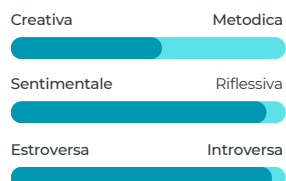
MOTIVAZIONE/OBIETTIVI

Gestire il proprio conto in autonomia senza doversi recare di persona in filiale, effettuare trasferimenti di denaro (anche verso l'estero) e pagamenti in modo rapido e sicuro.

CARATTERE

Riflessivo, pragmatico e cauto nelle transazioni finanziarie. Ha un'alta motivazione nell'usare il servizio per comodità, ma si scoraggia facilmente se l'interfaccia presenta un linguaggio burocratico complesso o passaggi poco chiari.

PERSONALITÀ



HOBBIES



GOLF



CUCINA



ENTOMOLOGIA

FRUSTRAZIONI

Terminologia bancaria in italiano troppo complessa o priva di icone/spiegazioni intuitive, conferme di pagamento macchinose, sovraccarico di informazioni visive che rendono difficile trovare le funzioni base.

TEMPO DI UTILIZZO

Aroub utilizza l'applicazione saltuariamente e su necessità (uso facoltativo, frequenza d'uso bassa), tipicamente 2-3 volte al mese per operazioni specifiche.

SOCIAL NETWORKS



SKILLS



3 Valutazione Euristica

3.1 Fase preliminare

Strutturata in seguito ad una breve riunione di gruppo, tre punti:

1. Pianificazione temporale delle attività
2. Stabiliti i principi su cui basare la valutazione
3. Definizione delle condizioni sperimentali

3.1.1 Progettazione temporale

Per valutatore, si sono scelte due sessioni di valutazione del sistema, una dedicata al cliente e all'employee e un'altra dedicata all'admin, entrambe da una o due ore.

3.1.2 Condizioni sperimentali

Ogni osservatore esegue la valutazione, in modo indipendente dall'altro, visitando il sito web mediante il proprio computer. Bisogna considerare tutte le pagine (specifiche alla sessione di valutazione), cercando di imitare il comportamento dei profili utente definiti.

L'ambiente in cui eseguire tale valutazione non è stato specificato, in quanto non vincolante in base al profilo utente.

Per ogni sessione, il valutatore riporta la durata e la lista di problemi, specificando per ognuno di essi: numero di problema, descrizione, screenshot, principi violati. Per riportarli, viene utilizzata la tabella seguente:

Problema N°: 1	Grado di Severità: 1
Posizione: Sezione gestione x	
Descrizione: Descrizione del problema...	
Principi Violati: 1,2	
Screenshot:	

3.1.3 Principi utilizzati

Si è deciso di utilizzare i principi di usabilità di Nielsen, rielaborati da P. Mussio, per identificare i problemi di usabilità.

3.2 Fase di Debriefing

3.2.1 Problemi di usabilità riscontrati

Problema N°: 1

Grado di Severità: 1

Posizione: Home page

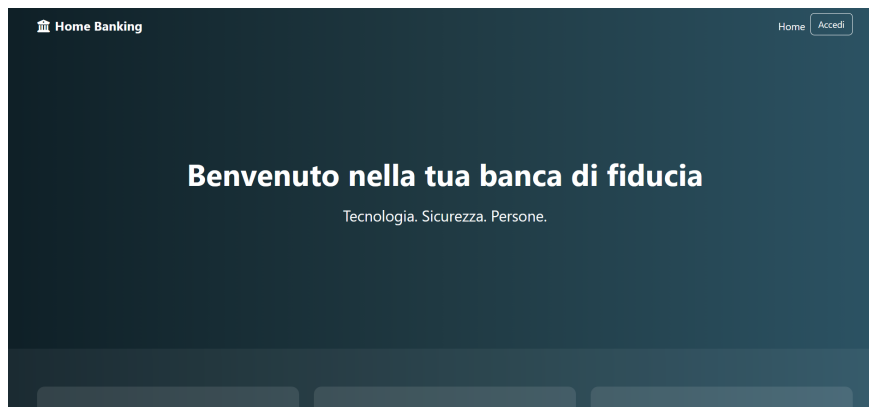
Descrizione:

Bottone "Home" ridondante rispetto al logo già cliccabile.

Principi Violati:

7

Screenshot:



Problema N°: 2

Grado di Severità: 3

Posizione: Home page

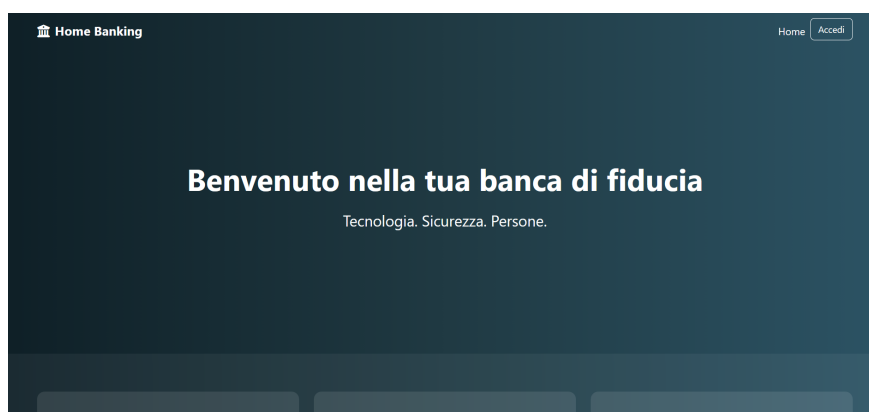
Descrizione:

L'utente si trova davanti a un muro di testo e non sa cosa fare, inoltre il bottone accedi è piccolo in alto a destra (violando così la Legge di Fitts).

Principi Violati:

6,7

Screenshot:



Problema N°: 3

Grado di Severità: 2

Posizione: Home page

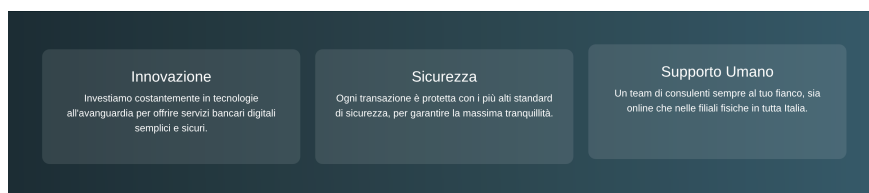
Descrizione:

Vi sono dei pseudo-pulsanti con animazione hover non cliccabili nella home page.

Principi Violati:

4,5

Screenshot:



Problema N°: 4

Grado di Severità: 3

Posizione: Home page

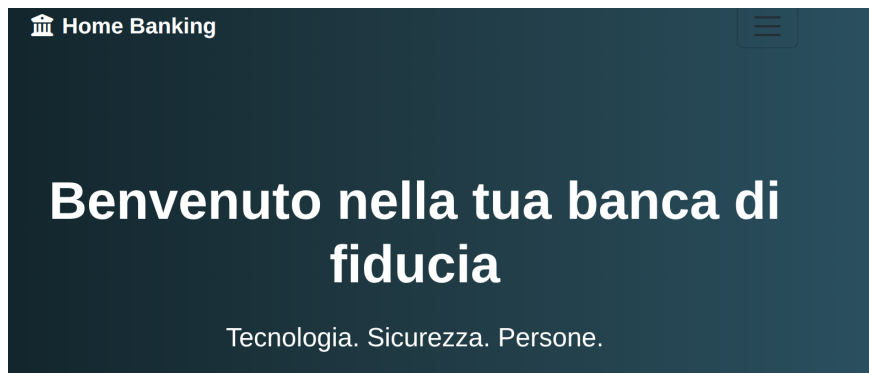
Descrizione:

Se il layout cambia (passando ad esempio da desktop a mobile), i tasti Home e Accedi vengono nascosti dietro un menù ad hamburger: rende l'accesso complicato per gli utenti con schermi più piccoli di un monitor comune. Inoltre, il menù ad hamburger è colorato di nero, rendendolo praticamente non visibile.

Principi Violati:

6,7

Screenshot:



Problema N°: 5

Grado di Severità: 4

Posizione: Tutto il sito

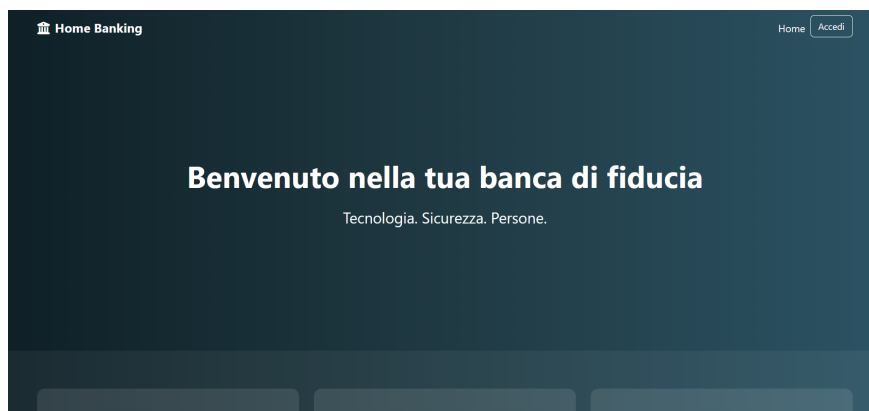
Descrizione:

Contrasto cromatico non sufficiente, scarsa leggibilità, faticoso da leggere (verde su verde, nero su colore scuro, contrasti non adeguati). Il problema riguarda l'intero sito, molti dei problemi rilevati riguardano appunto questo.

Principi Violati:

5,7

Screenshot:



Problema N°: 6

Grado di Severità: 2

Posizione: Login

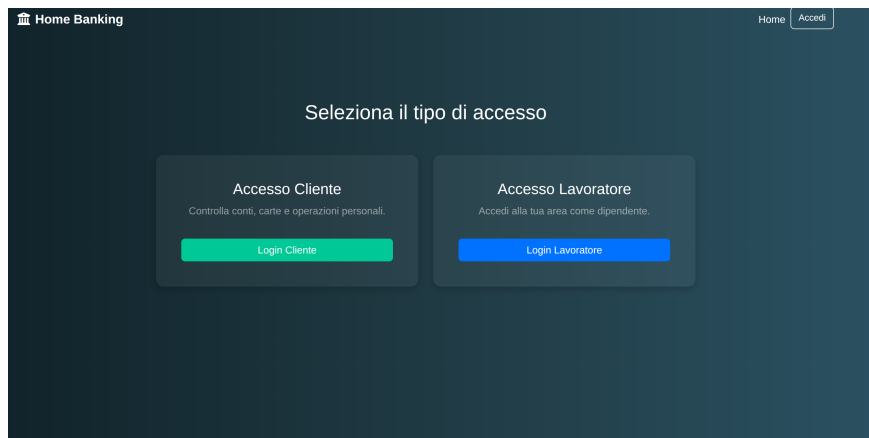
Descrizione:

I colori scelti non sono consistenti (entrambi per login, però per uno si usa verde mentre per l'altro blu), per differenziare le sezioni ha senso ma per un utente nuovo può indurre a scegliere una sezione al posto di un'altra seguendo il colore. La casella di testo in lavoratore viene evidenziata con il verde di cliente.

Principi Violati:

4,7,8

Screenshot:



Problema N°: 7

Grado di Severità: 3

Posizione: Dashboard cliente

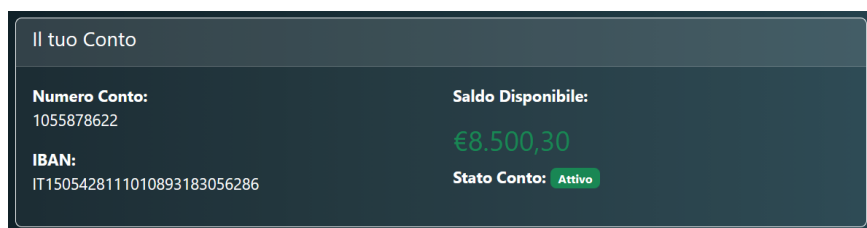
Descrizione:

L'utente fa fatica a leggere vari importi, in quanto si usa un colore verde su un colore verde.

Principi Violati:

1,6,7

Screenshot:



Problema N°: 8

Grado di Severità: 2

Posizione: Dashboard cliente

Descrizione:

L'interfaccia è in italiano, però ci sono parole in inglese.

Principi Violati:

2

Screenshot:

The screenshot shows a banking dashboard titled 'Ultime Transazioni'. It displays a table with the following data:

Data	Descrizione	Importo	Stato	Riferimento
05/02/2026 10:48	Deposito iniziale - Apertura conto	↑ +8.500,30	Completed	DEP6984756FAF560581

Problema N°: 9

Grado di Severità: 2

Posizione: Dashboard cliente

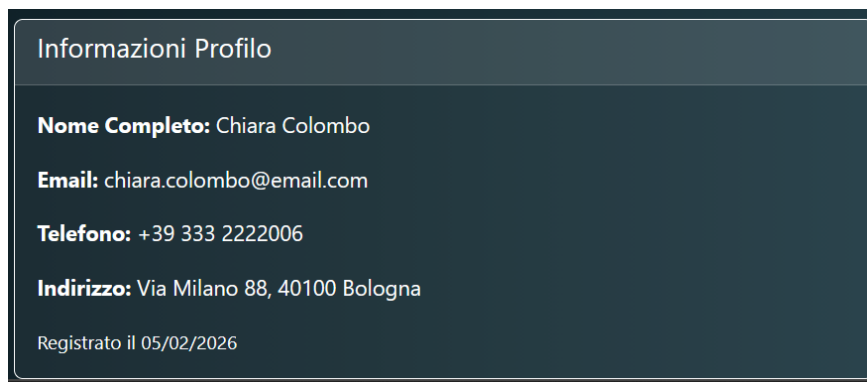
Descrizione:

Il box in basso a sinistra nella pagina con il riepilogo delle informazioni del cliente è inutile in quanto abbiamo già la sezione "il mio profilo".

Principi Violati:

7

Screenshot:



Problema N°: 10

Grado di Severità: 2

Posizione: Dashboard cliente

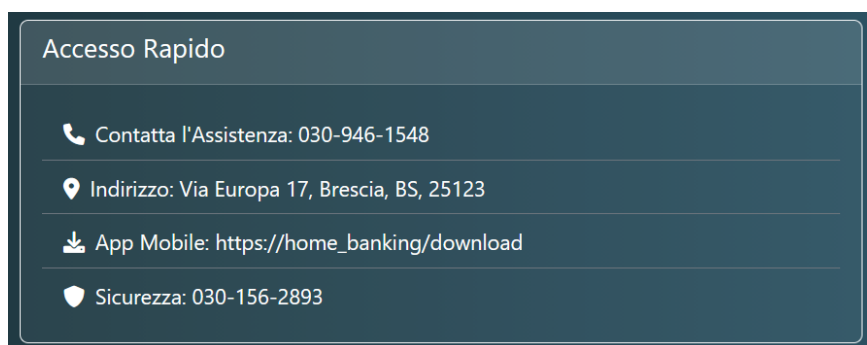
Descrizione:

Il box in basso a destra completamente inutile e poco informativo con informazioni confusionarie sulla banca.

Principi Violati:

7

Screenshot:



Problema N°: 11

Grado di Severità: 3

Posizione: Sezione bonifico cliente

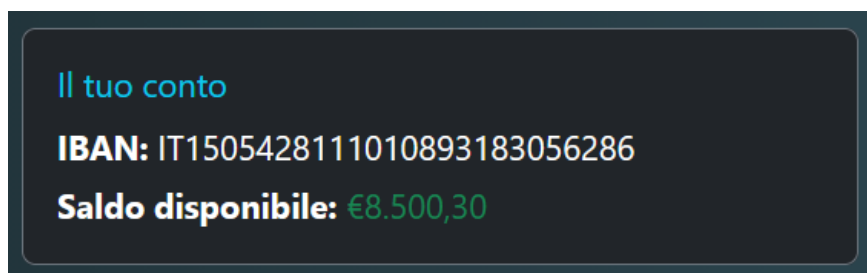
Descrizione:

È difficile leggere il saldo in quanto su sfondo nero.

Principi Violati:

1,6,7

Screenshot:



Problema N°: 12

Grado di Severità: 3

Posizione: Sezione bonifico cliente

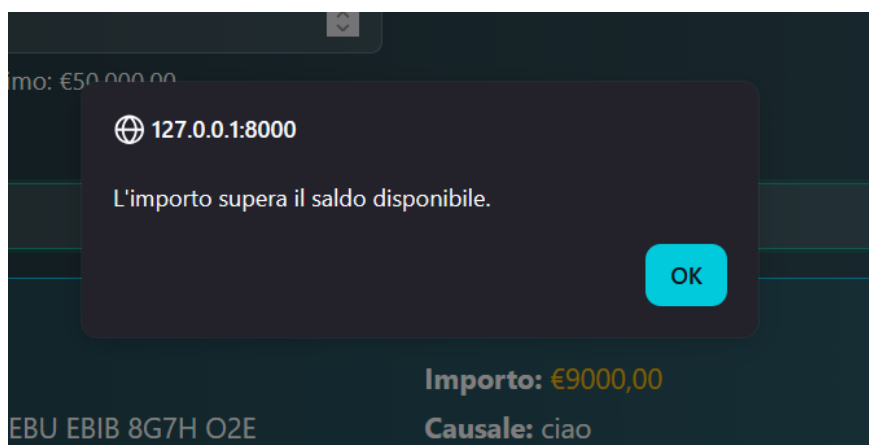
Descrizione:

Se si inserisce un importo superiore rispetto al saldo, viene mostrata una schermata non consistente con il resto del layout e con un testo non nel linguaggio del utente (indirizzo ip:porta).

Principi Violati:

2,4

Screenshot:



Problema N°: 13

Grado di Severità: 3

Posizione: Sezione estratto conto cliente

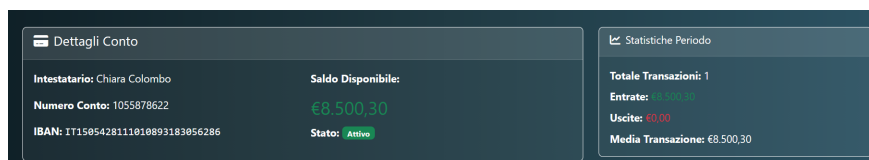
Descrizione:

Si ritrova il problema del testo poco leggibile, perché verde su verde.

Principi Violati:

1,6,7

Screenshot:



Problema N°: 14

Grado di Severità: 2

Posizione: Sezione estratto conto cliente

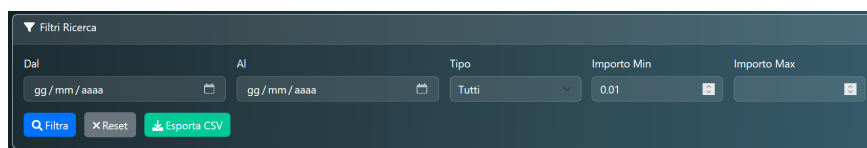
Descrizione:

In mezzo ai filtri c'è l'opzione estrai csv, non parla il linguaggio utente. Il posizionamento è logicamente sbagliato, inoltre manca un help in linea.

Principi Violati:

2,5,7,10

Screenshot:



Problema N°: 15

Grado di Severità: 1

Posizione: Sezione il mio profilo cliente

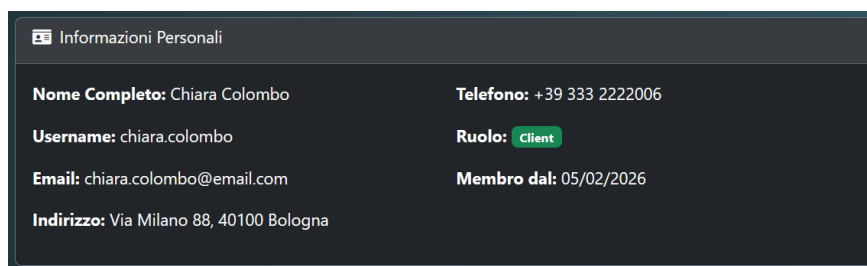
Descrizione:

All'utente viene mostrato il suo ruolo che non ha senso.

Principi Violati:

2,7

Screenshot:



Problema N°: 16

Grado di Severità: 3

Posizione: Sezione il mio profilo cliente

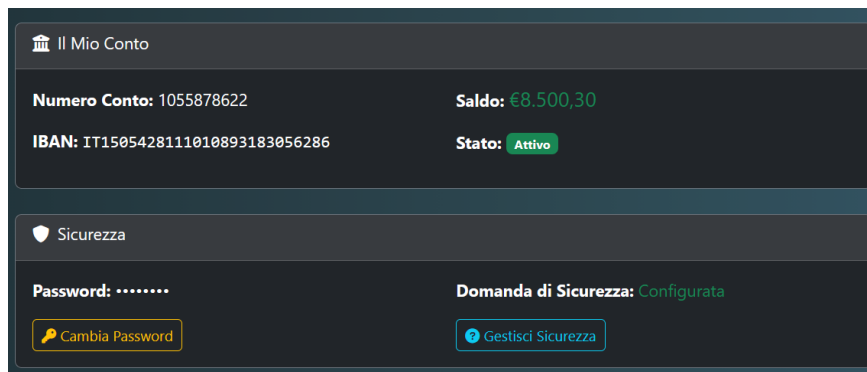
Descrizione:

Si ritrova il problema del testo poco leggibile, perché verde su verde.

Principi Violati:

1,6,7

Screenshot:



Problema N°: 17

Grado di Severità: 3

Posizione: Sezione il mio profilo cliente

Descrizione:

Il modifica in alto non è chiaro a cosa si riferisca: password, domanda di sicurezza o informazioni profilo...

Principi Violati:

3,5

Screenshot:



Problema N°: 18

Grado di Severità: 3

Posizione: Sezione il mio profilo cliente

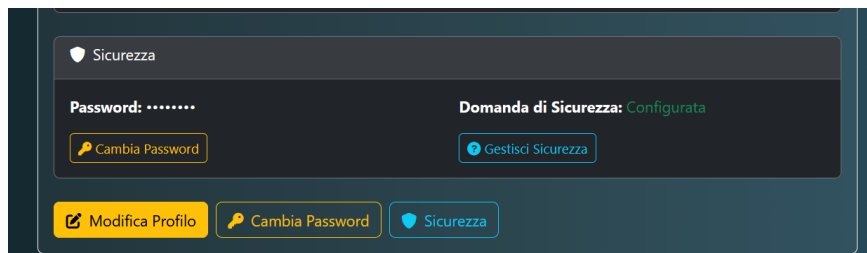
Descrizione:

Più bottoni per fare la stessa cosa nella stessa pagina che mandano in confusione.

Principi Violati:

3,4,7

Screenshot:



Problema N°: 19

Grado di Severità: 4

Posizione: Sezione il mio profilo cliente

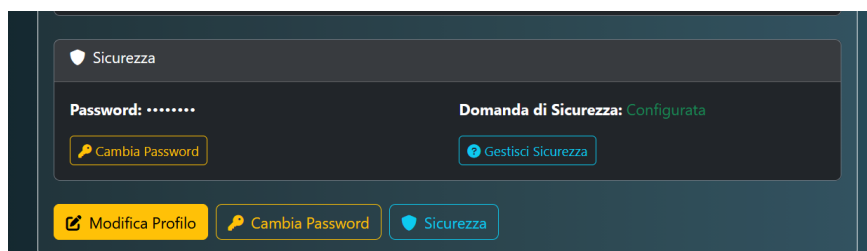
Descrizione:

Non è comprensibile il significato di domanda di sicurezza. Il bottone in basso a destra ha solo scritto "sicurezza", cambia anche l'icona.

Principi Violati:

2,3,4,5,7,10

Screenshot:



Problema N°: 20

Grado di Severità: 3

Posizione: Sezione domanda di sicurezza cliente

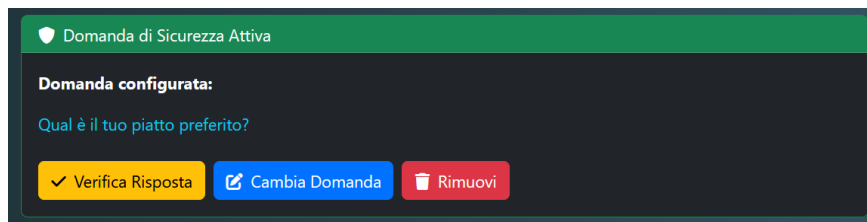
Descrizione:

Per ognuno dei 3 bottoni se si sbaglia a digitare bisogna ricompilare da capo.

Principi Violati:

6,8

Screenshot:



Problema N°: 21

Grado di Severità: 3

Posizione: Pagine cliente

Descrizione:

Manca l'help, il cliente non è un esperto del nostro sistema.

Principi Violati:

10

Screenshot:

The screenshot shows a Home Banking interface for a user named Alessandro Ferrari. The interface is dark-themed and includes the following sections:

- Header:** "Home Banking" logo on the left and the user's name "Alessandro Ferrari" on the right.
- Greeting:** "Benvenuto, Alessandro Ferrari" with a "Logout" button.
- Il tuo Conto (Your Account):**
 - Numero Conto: 1018324990
 - IBAN: IT3205428111010326402828079
 - Saldo Disponibile: €12.000,00
 - Stato Conto: Attivo
- Azioni Rapide (Quick Actions):**
 - Bonifico
 - Estratto Conto
 - Il mio Profilo
- Ultime Transazioni (Latest Transactions):**

Data	Descrizione	Importo	Stato	Riferimento
30/07/2026 14:10	Deposito iniziale - Apertura conto	↑ +€12.000,00	Completed	DEPGA685B3A31AFA648
- Informazioni Profilo (Profile Information):**
 - Nome Completo: Alessandro Ferrari
 - Email: alessandro.ferrari@email.com
 - Telefono: +39 333 2222005
 - Indirizzo: Via Garibaldi 55, 50100 Firenze
 - Registrato il 30/07/2026
- Accesso Rapido (Quick Access):**
 - Contatta l'Assistenza: 030-946-1548
 - Indirizzo: Via Europa 17, Brescia, BS, 25123
 - App Mobile: https://home_banking/download
 - Sicurezza: 030-156-2893

Problema N°: 22

Grado di Severità: 2

Posizione: Pagine cliente

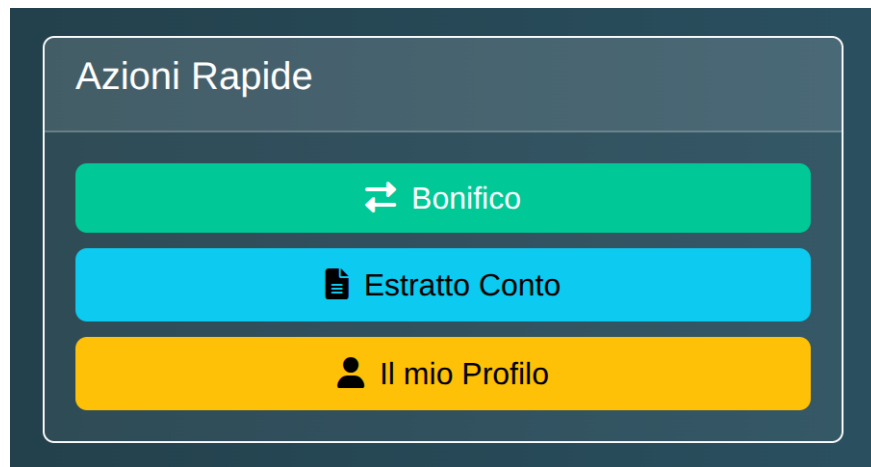
Descrizione:

Colori inconsistenti.

Principi Violati:

4,7

Screenshot:



Problema N°: 23

Grado di Severità: 3

Posizione: Pagine cliente

Descrizione:

Manca feedback per la posizione corrente dell'utente.

Principi Violati:

1

Screenshot:

The screenshot displays a banking application interface with a dark theme. It is divided into three main sections: account details, statistics, and transaction history.

Dettagli Conto (Account Details):

- Intestatario: Alessandro Ferrari
- Saldo Disponibile: €12.000,00
- Numero Conto: 1018324990
- IBAN: IT3205428111018326492828879
- Stato: Attivo

Statistiche Periodo (Statistics Period):

- Totale Transazioni: 1
- Entrate: €12.000,00
- Uscite: €0,00
- Media Transazione: €12.000,00

Filtri Ricerca (Search Filters):

Fields for filtering transactions include: Dal (mm/dd/yyyy), Al (mm/dd/yyyy), Tipo (Tutti), Importo Min, and Importo Max. Action buttons include Filtra, Reset, and Esporta CSV.

Movimenti del Conto (Account Movements):

Data	Descrizione	Tipo	Importo	Stato	Riferimento	Azioni
30/07/2026 14:10:02	Deposito iniziale - Apertura conto	Deposito	↑ +€12.000,00	Completato	DEP6A6B5B3A31AFA648	[Icona]

Problema N°: 24

Grado di Severità: 4

Posizione: Sezioni per ogni utente (qualsiasi ruolo)

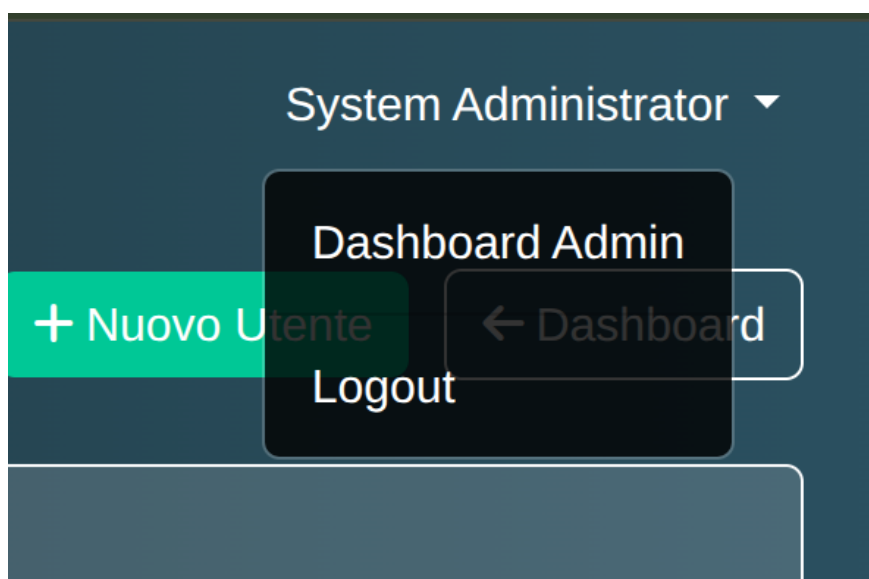
Descrizione:

In tutte le sezioni il menù a tendina sovrasta un altro testo (può essere il tasto per tornare alla dashboard dell'admin o anche il logout per il cliente).

Principi Violati:

7,8

Screenshot:



Problema N°: 25

Grado di Severità: 2

Posizione: Sezione bonifico cliente

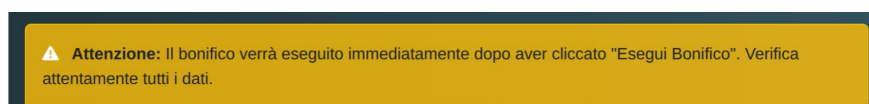
Descrizione:

Messaggio di attenzione mostrato ancor prima di aver inserito i dati per il bonifico.

Principi Violati:

7,8

Screenshot:



Problema N°: 26

Grado di Severità: 1

Posizione: Sezione bonifico cliente

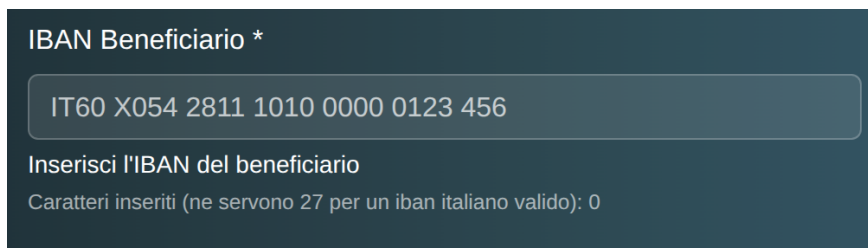
Descrizione:

Placeholder IBAN confusionario, un cliente potrebbe pensare che sia già stato inserito per lui (box di testo pieno, conteggio caratteri zero).

Principi Violati:

1,7

Screenshot:



IBAN Beneficiario *

IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456

Inserisci l'IBAN del beneficiario

Caratteri inseriti (ne servono 27 per un iban italiano valido): 0

Problema N°: 27

Grado di Severità: 2

Posizione: Sezione bonifico cliente

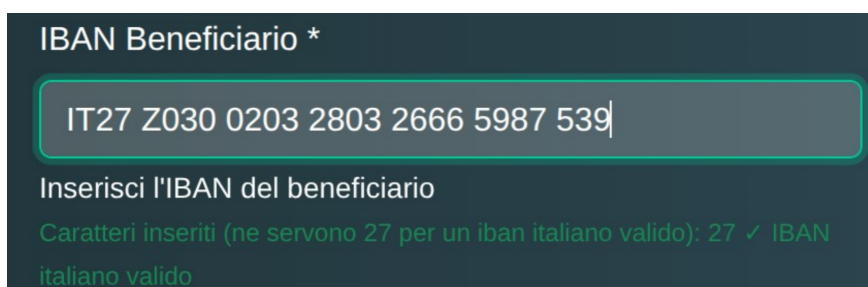
Descrizione:

Font troppo piccolo e poco visibile.

Principi Violati:

7

Screenshot:



IBAN Beneficiario *

IT27 Z030 0203 2803 2666 5987 539|

Inserisci l'IBAN del beneficiario

Caratteri inseriti (ne servono 27 per un iban italiano valido): 27 ✓ IBAN italiano valido

Problema N°: 28

Grado di Severità: 2

Posizione: Sezione bonifico cliente

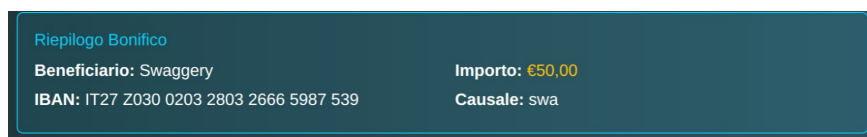
Descrizione:

Riepilogo bonifico insensato, non ha senso un riepilogo per un qualcosa che già vedi.
Colori non consistenti con il resto del sito.

Principi Violati:

4,7

Screenshot:



Problema N°: 29

Grado di Severità: 2

Posizione: Sezione bonifico cliente: importo

Descrizione:

Usa la virgola sotto, non posso nell'input, non si corregge una volta messo un valore intero.

Principi Violati:

4,7

Screenshot:



Problema N°: 30

Grado di Severità: 2

Posizione: Sezione bonifico: conferma bonifico avvenuto

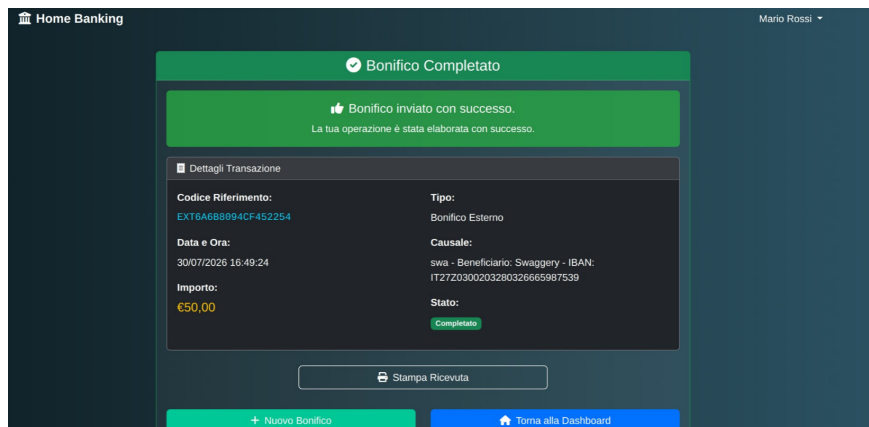
Descrizione:

Abuso di elementi visivi, troppe conferme di successo.

Principi Violati:

7

Screenshot:



Problema N°: 31

Grado di Severità: 2

Posizione: Sezione bonifico: conferma bonifico avvenuto

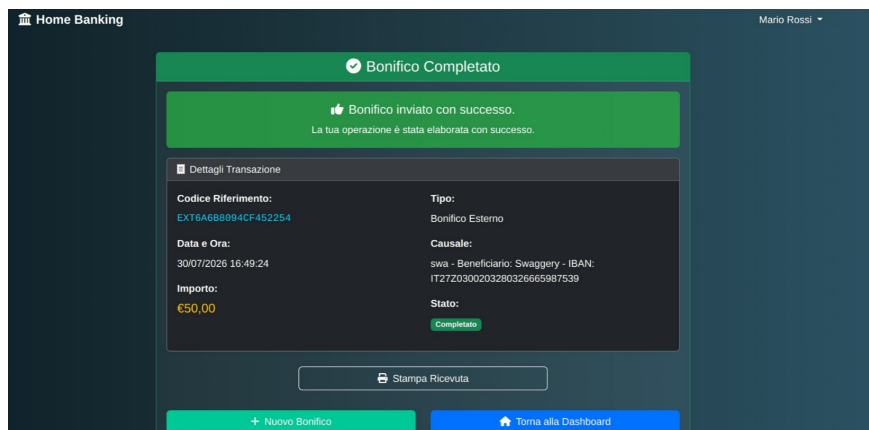
Descrizione:

Nella causale compaiono tutte le informazioni relative al bonifico (destinatario, IBAN destinatario, causale), rendendolo difficile da leggere.

Principi Violati:

7

Screenshot:



Problema N°: 32

Grado di Severità: 3

Posizione: Cambio password utente

Descrizione:

Torna al profilo e annulla fanno la stessa cosa.

Principi Violati:

4,7,8

Screenshot:



Problema N°: 33

Grado di Severità: 3

Posizione: Modifica profilo utente

Descrizione:

Non comprensibile quali sono i dati che posso effettivamente modificare, ridondanza con le uscite.

Principi Violati:

1,4,7,8

Screenshot:

Modifica Profilo [← Torna al Profilo](#)

Informazioni Personali

Nome * Cognome *

Email * Telefono
Inserisci 10 cifre senza spazi o caratteri speciali

Indirizzo

Informazioni di Sistema

Username: mario.rossi Registrato: 30/07/2026

Ruolo: Client Ultimo Aggiornamento: 30/07/2026 16:58

Username e ruolo non possono essere modificati.

[✕ Annulla](#) [Salva Modifiche](#)

Problema N°: 34

Grado di Severità: 3

Posizione: Il mio conto corrente utente: filtro

Descrizione:

Formato statunitense invece che italiano, importo non ha unità di misura, manca valore default/esempio, sezione di prelievi che non ritrova riscontro.

Principi Violati:

2,4,8

Screenshot:

The screenshot displays a banking application interface with a dark theme. It is divided into several sections:

- Dettagli Conto (Account Details):** Located at the top left, it contains fields for the account holder's name (Chiara Colombo), account number (1055878622), IBAN (IT1505428111010893183056286), available balance (€8.500,30), and account status (Attivo).
- Statistiche Periodo (Period Statistics):** Located at the top right, it shows the total number of transactions (1), total income (€8.500,30), total expenses (€0,00), and the average transaction amount (€8.500,30).
- Filtri Ricerca (Search Filters):** A section below the details with input fields for 'Dal' (start date) and 'Al' (end date), a 'Tipo' (type) dropdown menu set to 'Tutti', and 'Importo Min' and 'Importo Max' (amount min/max) fields. It includes buttons for 'Filtra' (filter), 'Reset', and 'Esporta CSV' (export CSV).
- Movimenti del Conto (Account Movements):** A table at the bottom showing transaction history. It has columns for 'Data' (date), 'Descrizione' (description), 'Tipo' (type), 'Importo' (amount), 'Stato' (status), 'Riferimento' (reference), and 'Azioni' (actions). A single transaction is listed: '05/02/2026 10:48:15', 'Deposito iniziale - Apertura conto', 'Deposito', '+ €8.500,30', 'Completato', and 'DEP6984756FAF560581'. A 'Visualizza' (view) icon is next to it.

At the bottom left of the movements section, it says 'Visualizzati: 1 - 1 di 1 movimenti'.

Problema N°: 35

Grado di Severità: 3

Posizione: Bonifico utente: filtro

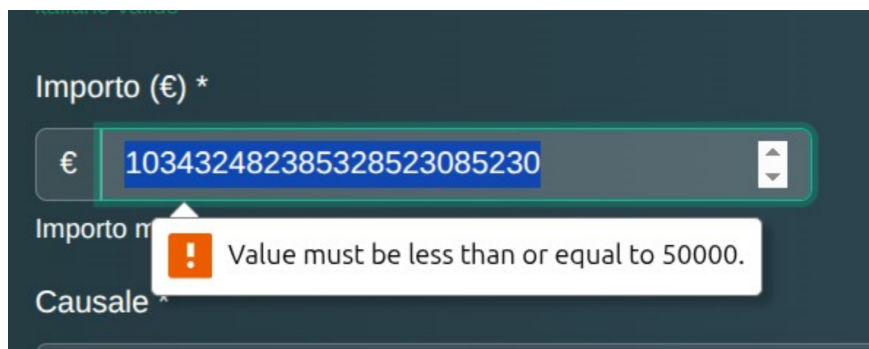
Descrizione:

Errore in lingua straniera, non gestito (stesso se < 0.01).

Principi Violati:

2,4,9

Screenshot:



Problema N°: 36

Grado di Severità: 3

Posizione: Dashboard employee

Descrizione:

Testo poco leggibile, specialmente il numero di conti assegnati. Colori inadeguati.

Principi Violati:

1,6,7

Screenshot:



Problema N°: 37

Grado di Severità: 2

Posizione: Dashboard employee

Descrizione:

Inutile scritta gigante dashboard employee che non parla la lingua dell'utente.

Principi Violati:

2,7

Screenshot:



Problema N°: 38

Grado di Severità: 4

Posizione: Dashboard employee

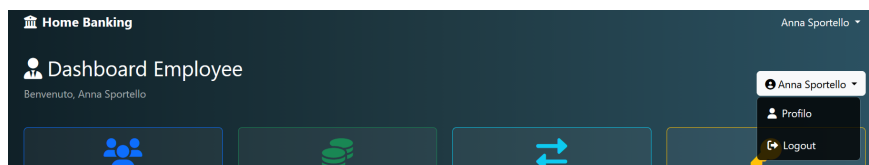
Descrizione:

Doppio menù a tendina con due funzionalità differenti (una mostra il profilo, l'altra la dashboard). L'accesso al profilo risulta complicato in quanto nascosto dietro uno dei due menù a tendina.

Principi Violati:

4,5,6,8

Screenshot:



Problema N°: 39

Grado di Severità: 3

Posizione: Sezione il mio profilo employee

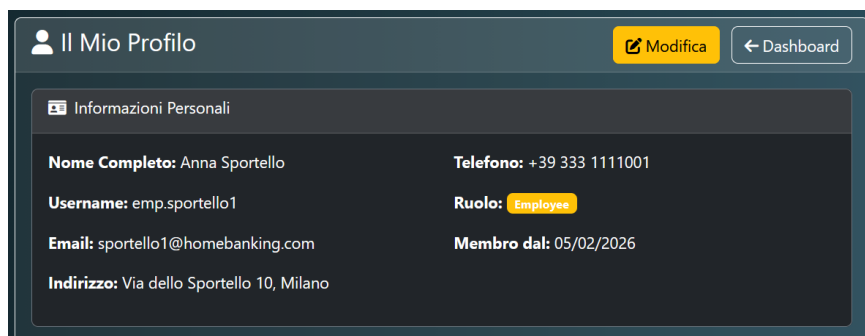
Descrizione:

Il modifica in alto non è chiaro a cosa si riferisca.

Principi Violati:

3,5

Screenshot:



Problema N°: 40

Grado di Severità: 4

Posizione: Sezione il mio profilo employee

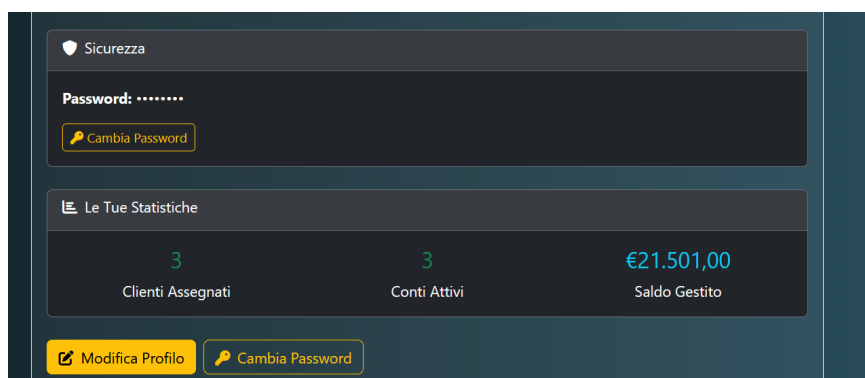
Descrizione:

Più bottoni per fare la stessa cosa nella stessa pagina che mandano in confusione.

Principi Violati:

4,7,8

Screenshot:



Problema N°: 41

Grado di Severità: 1

Posizione: Sezione il mio profilo employee

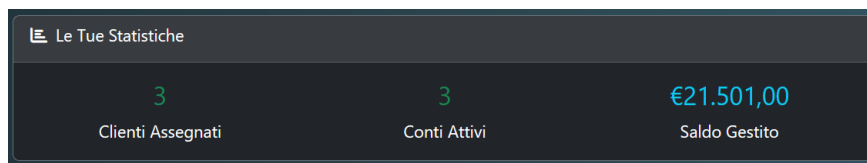
Descrizione:

Le statistiche sono presenti nella dashboard e qui sono fuori luogo e ridondanti

Principi Violati:

7

Screenshot:



Problema N°: 42

Grado di Severità: 1

Posizione: Sezione il mio profilo employee

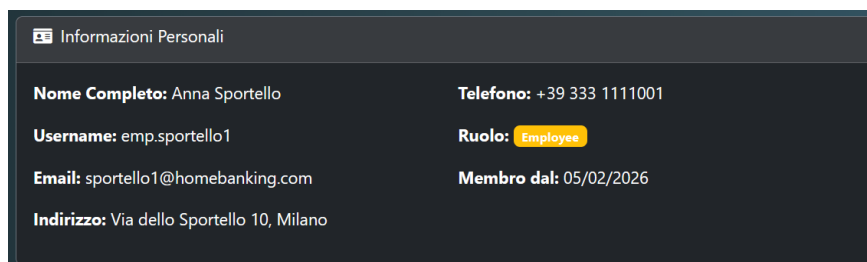
Descrizione:

All'utente viene mostrato il suo ruolo (non dovrebbe), per lo più in inglese.

Principi Violati:

2,7

Screenshot:



Problema N°: 43

Grado di Severità: 4

Posizione: Sezione "I miei clienti" employee

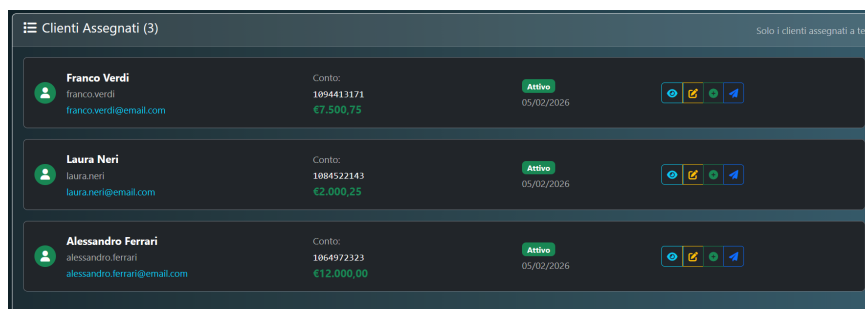
Descrizione:

Leggibilità bassa e icone poco comprensibili.

Principi Violati:

1,6,7

Screenshot:



Problema N°: 44

Grado di Severità: 4

Posizione: Dashboard "I miei clienti" employee

Descrizione:

La creazione di nuovi utenti non è facilmente trovabile, in quanto nascosta dentro a una sezione dedicata alla gestione di clienti già esistenti

Principi Violati:

5,6

Screenshot:



Problema N°: 45

Grado di Severità: 4

Posizione: Dashboard "I miei clienti" employee

Descrizione:

Se si utilizza il bottone per il bonifico in questa sezione non c'è alcun feedback se si inserisce un importo superiore rispetto al saldo del conto e se si sbaglia a schiacciare fuori dalla finestra pop-up ciò che si era digitato va perso (succede anche col bottone deposito).

Principi Violati:

1,3,6,8,9

Screenshot:

The screenshot shows a dark-themed modal window titled "Bonifico per Franco Verdi" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields and elements:

- IBAN Beneficiario ***: A text input field containing "IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456". Below it, a label reads "Inserisci l'IBAN del beneficiario" and a status "Caratteri inseriti: 0".
- Nome Beneficiario**: An empty text input field.
- Importo (€)**: A text input field with a currency symbol icon (€) on the right.
- Causale**: A large empty text area.
- Saldo disponibile**: A blue bar at the bottom of the form displaying "Saldo disponibile: €7.500,75".

On the right side of the modal, there are several icons: a magnifying glass, a checkmark, a close button (X), and a green circular icon with a white 'P'.

Problema N°: 46

Grado di Severità: 4

Posizione: Sezione "dettagli cliente" employee

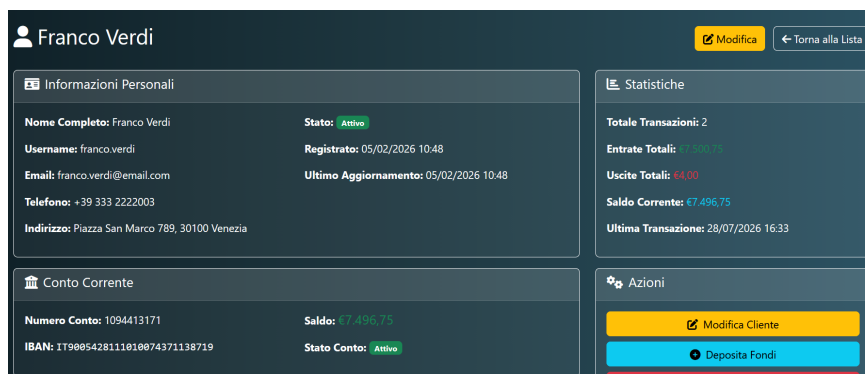
Descrizione:

Leggibilità bassa e icone poco comprensibili.

Principi Violati:

1,6,7

Screenshot:



Problema N°: 47

Grado di Severità: 4

Posizione: Sezione "dettagli cliente" employee

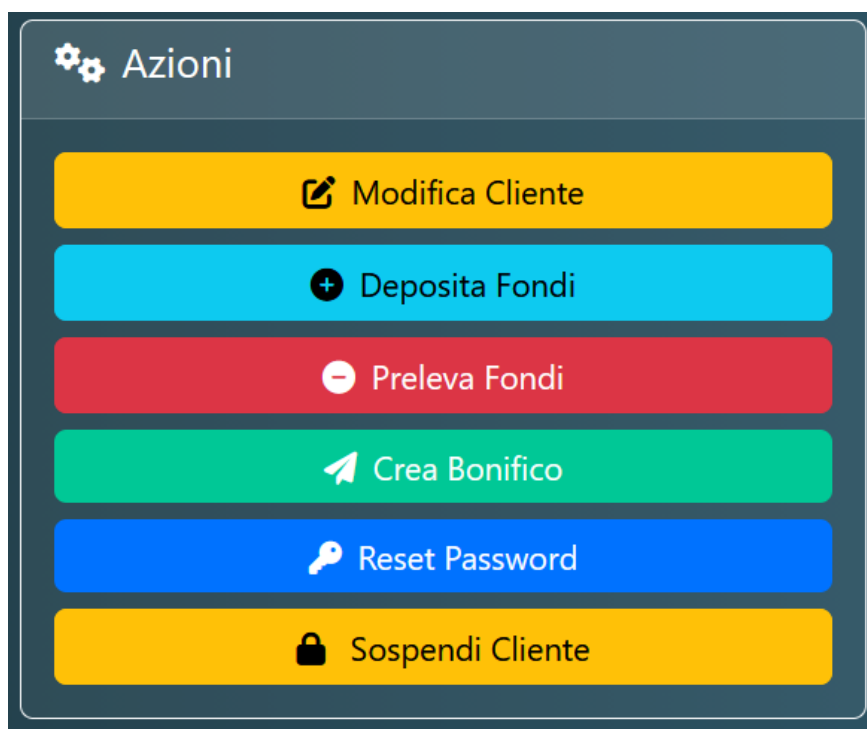
Descrizione:

Ognuna delle azioni rapide perde tutte le informazioni inserite se il cliente sbaglia e clicca da qualche parte sullo schermo, il bonifico è il peggiore perchè non dà feedback se si supera il saldo conto. Colori non consistenti.

Principi Violati:

1,3,6,8,9

Screenshot:



Problema N°: 48

Grado di Severità: 3

Posizione: Sezione "dettagli cliente" employee

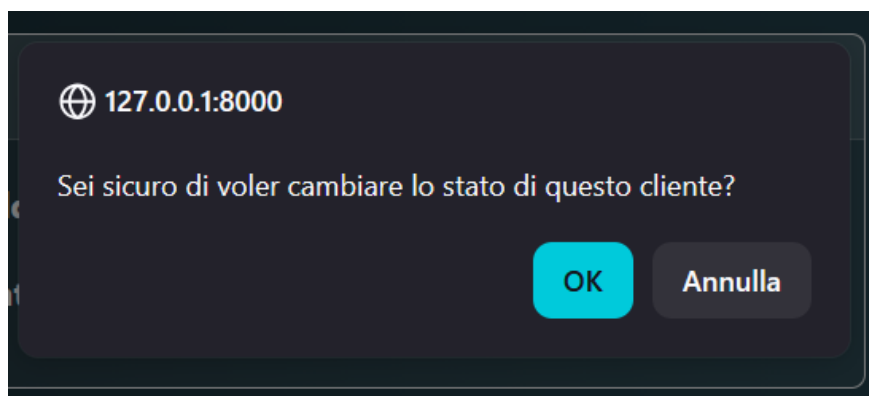
Descrizione:

Se si vuole sospendere il cliente viene mostrata una schermata non consistente con il resto del layout e con testo non nel linguaggio del utente (indirizzo ip:porta)

Principi Violati:

2,4

Screenshot:



Problema N°: 49

Grado di Severità: 4

Posizione: Sezione "operazioni su tutti i clienti" employee

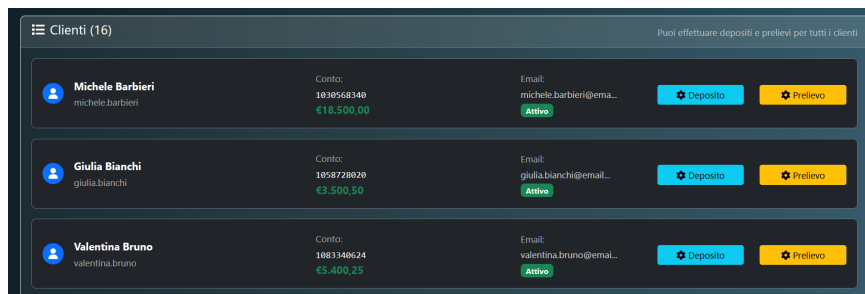
Descrizione:

Leggibilità bassa e icone poco comprensibili

Principi Violati:

1,6,7

Screenshot:



Problema N°: 50

Grado di Severità: 3

Posizione: Sezione "operazioni su tutti i clienti" employee

Descrizione:

Sia per il deposito che per il prelievo se l'utente schiaccia per sbaglio da qualche parte perde tutti i dati immessi.

Principi Violati:

3,6,8

Screenshot:

Deposito per Michele Barbieri

Cliente:

Michele Barbieri (michele.barbieri)

Conto:

1030568340

Saldo attuale: €18.500,00

Importo (€) *

€

Descrizione *

Deposito amministrativo

Annulla

+ Effettua Deposito

Problema N°: 51

Grado di Severità: 4

Posizione: Sezione "Transazioni" employee

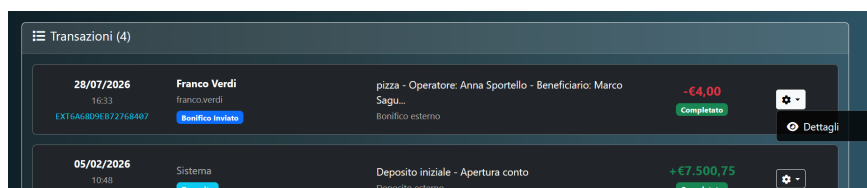
Descrizione:

Leggibilità bassa e poi la rotellina rivela solo una sola opzione quella del dettaglio transazione con un'ulteriore icona

Principi Violati:

1,4,5,6,7

Screenshot:



Problema N°: 52

Grado di Severità: 2

Posizione: Dashboard employee

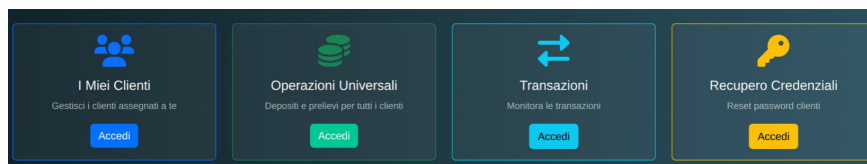
Descrizione:

Tasti accedi con significato ambiguo (ulteriori tasti di login?).

Principi Violati:

4

Screenshot:



Problema N°: 53

Grado di Severità: 4

Posizione: Dashboard Admin

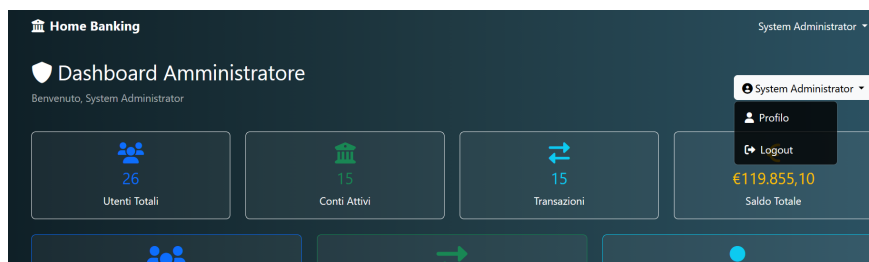
Descrizione:

Doppio menù a tendina, profilo difficilmente raggiungibile.

Principi Violati:

4,5,6,7

Screenshot:



Problema N°: 54

Grado di Severità: 4

Posizione: Dashboard Admin

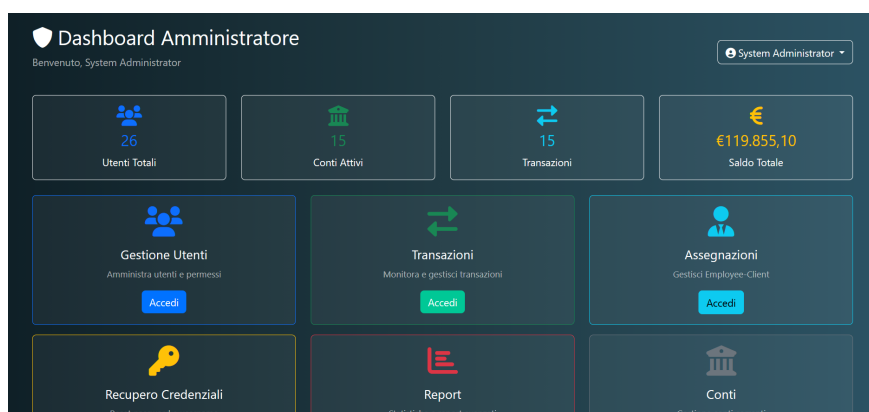
Descrizione:

Leggibilità bassa e icone poco comprensibili.

Principi Violati:

1,6,7

Screenshot:



Problema N°: 55

Grado di Severità: 2

Posizione: Sezione gestione clienti admin

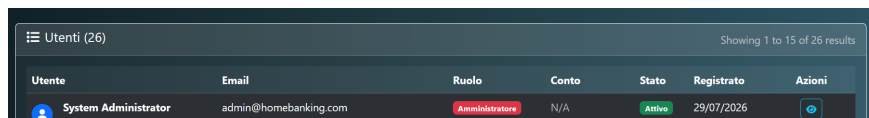
Descrizione:

Testo in inglese che non parla la lingua dell'utente.

Principi Violati:

2

Screenshot:



Utente	Email	Ruolo	Conto	Stato	Registrato	Azioni
 System Administrator	admin@homebanking.com	Amministratore	N/A	Attivo	29/07/2026	

Problema N°: 56

Grado di Severità: 2

Posizione: Sezione registra nuovo cliente admin

Descrizione:

In basso c'è un messaggio criptico: "Attenzione: Verifica attentamente tutti i dati prima di procedere. Se non imposti una password personalizzata, ne verrà generata una automaticamente che dovrai comunicare all'utente". Non è possibile immettere una password personalizzata perché può essere generata solo in automatico.

Principi Violati:

3,7

Screenshot:

Crea Nuovo Utente [← Torna alla Lista](#)

Informazioni Personali

Nome * Cognome *

Username * Email *

Username univoco per il login Inserisci un indirizzo email valido (es. nome@dominio.com)

Telefono Ruolo *

Inserisci esattamente 10 cifre ✓ Numero valido (10 cifre)

Indirizzo

Opzioni Conto Corrente

☒ Crea conto corrente per questo cliente
Se abilitato, verrà creato automaticamente un conto corrente

Saldo Iniziale (€)

Importo da depositare nel nuovo conto (massimo €1.000.000)

⚠ Attenzione: Verifica attentamente tutti i dati prima di procedere. Se non imposti una password personalizzata, ne verrà generata una automaticamente che dovrai comunicare all'utente.

Problema N°: 57

Grado di Severità: 3

Posizione: Sezione bonifico per cliente admin

Descrizione:

Non parla la lingua dell'utente il banner rosso. Inoltre non previene errori (mi permette di inserire importi più alti del saldo disponibile).

Principi Violati:

2,4,8

Screenshot:

The screenshot displays a banking application interface. At the top, there's a dark header with a 'Torna al Cliente' button. Below it, the main content area is titled 'Bonifico per Laura Neri'. The interface is divided into two columns. The left column contains fields for 'Cliente' (Nome: Laura Neri, Email: laura.neri@email.com, Username: laura.neri) and 'Conto' (IBAN: IT7105428111010159292574222, Numero: 1058366303, Saldo disponibile: €2.000,25). The right column contains fields for 'IBAN Beneficiario *' (IT33 RFAF A4TG SFE3 45T4 5TA4 RAG), 'Nome Beneficiario' (Cristiano Ronaldo), 'Importo (€) *' (€ 99999), 'Saldo disponibile: €2.000,25', and 'Causale *' (Ciao). A red error message box is overlaid on the right side, stating 'L'importo supera il saldo disponibile del cliente.' with an 'OK' button. Below the form, there's a summary section titled 'Riepilogo Bonifico Amministrativo' with details: 'Da Cliente: Laura Neri', 'Beneficiario: Cristiano Ronaldo', 'IBAN: IT33 RFAF A4TG SFE3 45T4 5TA4 RAG', 'Importo: €99999,00', 'Causale: Ciao', and 'Operatore: System Administrator'. At the bottom, there's a red banner with a shield icon and the text 'Operazione Amministrativa: Stai creando un bonifico per conto del cliente Laura Neri. L'operazione verrà eseguita immediatamente e sarà tracciata nei log di sistema.' Below the banner are two buttons: 'X Annulla' and 'Esegui Bonifico Amministrativo'.

Problema N°: 58

Grado di Severità: 4

Posizione: Sezione dettagli cliente admin

Descrizione:

Allineamento sgradevole e leggibilità bassa.

Principi Violati:

1,4,6,7

Screenshot:

Dettagli Utente: Laura Neri [Modifica](#) [← Torna alla Lista](#)

Informazioni Personali

Nome Completo: Laura Neri	Ruolo: Client
Username: laura.neri	Stato: Attivo
Email: laura.neri@email.com	Registrato: 29/07/2026 16:29
Telefono: +39 333 2222004	Ultimo Aggiornamento: 29/07/2026 16:29
Indirizzo: Via del Corso 321, 00100 Roma	

Conto Corrente

[Blocca](#)

Numero Conto: 1058366303	Saldo: €2.000,25
IBAN: IT7185428111818159292574222	Stato Conto: Attivo

Azioni

- [Modifica Utente](#)
- [Deposita Fondi](#)
- [Preleva Fondi](#)
- [Crea Bonifico](#)
- [Disattiva Utente](#)
- [Elimina Utente](#)

Statistiche Transazioni

Totale Transazioni: 1

Entrate Totali: €2.000,25

Uscite Totali: €0,00

Ultima Transazione: 29/07/2026 16:29

Transazioni Recenti

Data	Tipo	Descrizione	Importo	Stato	Riferimento
29/07/2026 16:29	Entrata	Deposito iniziale - Apertura conto	+€2.000,25	Completed	DEP6A6A2AB8EE27F888

[Vedi Tutte le Transazioni](#)

Problema N°: 59

Grado di Severità: 3

Posizione: Sezione "dettagli cliente" admin

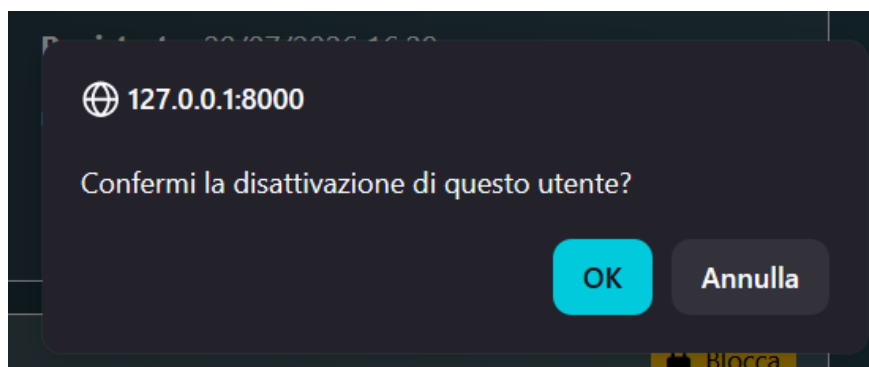
Descrizione:

Se si vuole disattivare il cliente viene mostrata una schermata non consistente con il resto del layout e con testo non nel linguaggio del utente (indirizzo ip:porta).

Principi Violati:

2,4

Screenshot:



Problema N°: 60

Grado di Severità: 3

Posizione: Sezione il mio profilo admin

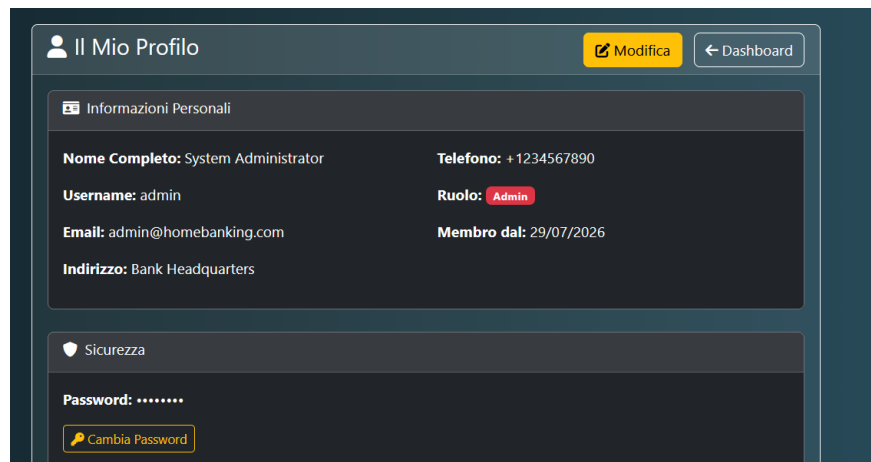
Descrizione:

Il modifica in alto non è chiaro a cosa si riferisca.

Principi Violati:

3,5

Screenshot:



Problema N°: 61

Grado di Severità: 3

Posizione: Sezione il mio profilo admin

Descrizione:

Più bottoni per fare la stessa cosa nella stessa pagina che mandano in confusione.

Principi Violati:

4,7,8

Screenshot:

Il Mio Profilo [Modifica](#) [← Dashboard](#)

Informazioni Personali

Nome Completo: System Administrator **Telefono:** +1234567890

Username: admin **Ruolo:** Admin

Email: admin@homebanking.com **Membro dal:** 29/07/2026

Indirizzo: Bank Headquarters

Sicurezza

Password: [Cambia Password](#)

Panoramica Sistema

17	6	16	16
Clienti Totali	Employee	Conti Aperti	Transazioni

[Modifica Profilo](#) [Cambia Password](#)

Problema N°: 62

Grado di Severità: 4

Posizione: Sezione recupero credenziali admin

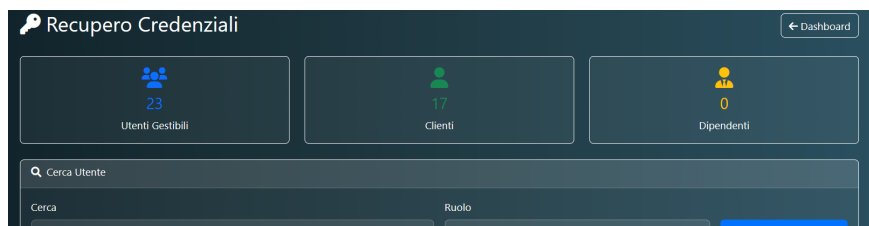
Descrizione:

Statistica dipendenti errata.

Principi Violati:

1,4

Screenshot:



Problema N°: 63

Grado di Severità: 2

Posizione: Sezione recupero credenziali admin

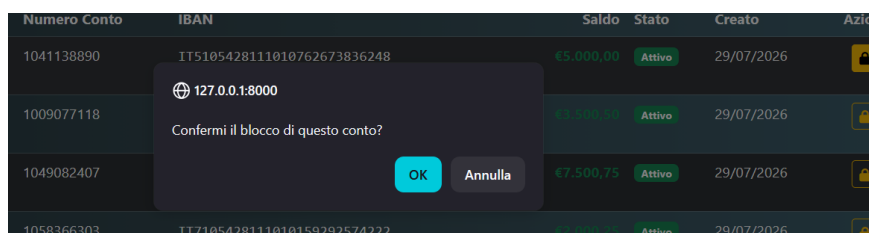
Descrizione:

Se si vuole bloccare il conto, viene mostrata una schermata non consistente con il resto del layout e con testo non nel linguaggio del utente (indirizzo ip:porta)

Principi Violati:

1,4

Screenshot:



Problema N°: 64

Grado di Severità: 2

Posizione: Sezione bonifico admin

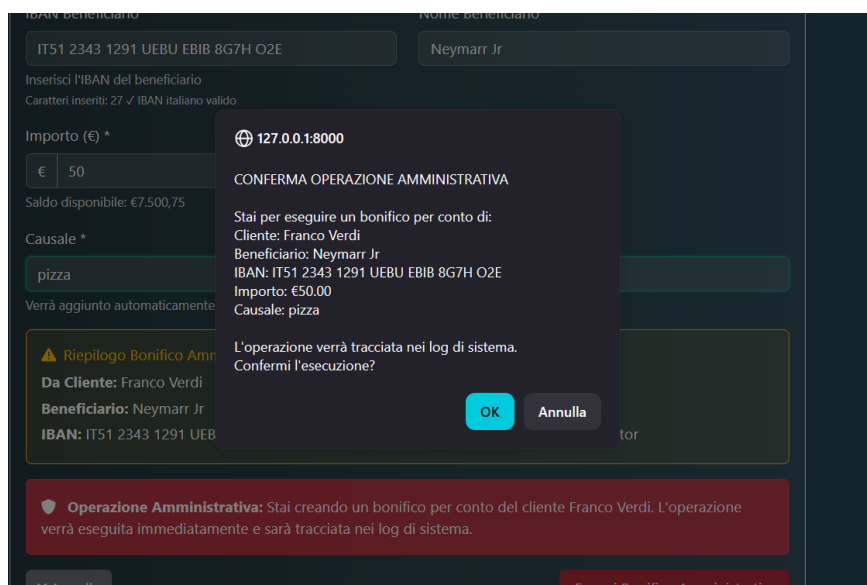
Descrizione:

Se si vuole confermare un bonifico, viene mostrata una schermata non consistente con il resto del layout e con testo non nel linguaggio del utente (indirizzo ip:porta).

Principi Violati:

1,4

Screenshot:



Problema N°: 65

Grado di Severità: 2

Posizione: Login

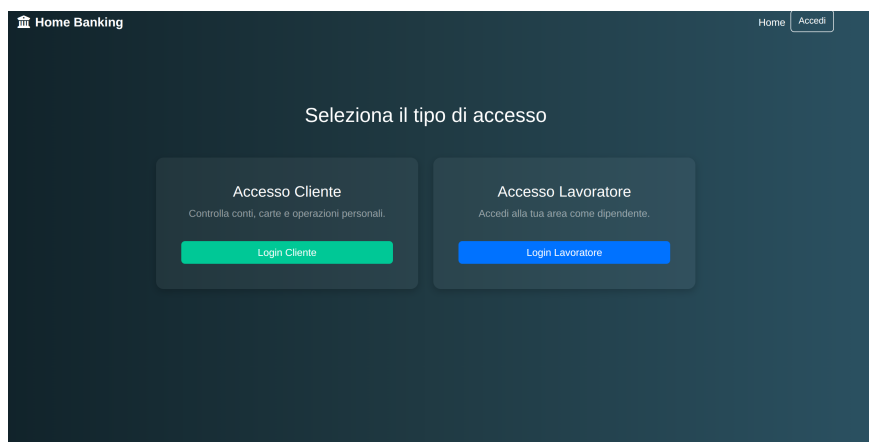
Descrizione:

Sezione login admin in comune con lavoratore, confusionario in quanto non differenzia i tipo di utenti.

Principi Violati:

7,8

Screenshot:



Problema N°: 66

Grado di Severità: 4

Posizione: Admin

Descrizione:

Mancanza di feedback costante sulla posizione nella pagina.

Principi Violati:

1,5

Screenshot:

Problema N°: 67

Grado di Severità: 4

Posizione: Modifica profilo Admin

Descrizione:

Non comprensibile quali dati posso modificare e quali no a colpo d'occhio (eccesso di informazioni), colori non consistenti, Admin è inglese non va bene. Tasto Annulla e Dashboard fanno la stessa cosa.

Principi Violati:

2,4,7,8

Screenshot:

Nome *

Cognome *

System Administrator

Email *

Telefono

admin@homebanking.com +1234567890

Inserisci 10 cifre senza spazi o caratteri speciali

Indirizzo

Bank Headquarters

Informazioni di Sistema

Username: admin Registrato: 30/07/2026

Ruolo: Admin Ultimo Aggiornamento: 31/07/2026 08:25

Username e ruolo non possono essere modificati.

Annulla Salva Modifiche

Problema N°: 68

Grado di Severità: 3

Posizione: Gestione utenti: lingua

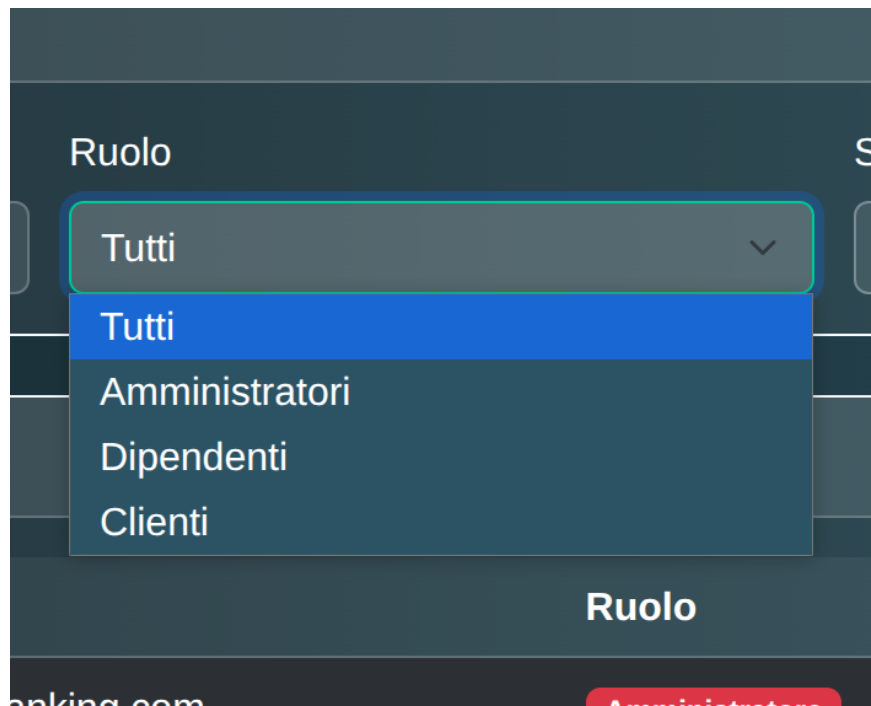
Descrizione:

Lingua confusa per i ruoli.

Principi Violati:

4

Screenshot:



Problema N°: 69

Grado di Severità: 3

Posizione: Dettagli transazione

Descrizione:

Colori inconsistenti, utilizzo di emoji che potrebbero creare problemi di visualizzazione.

Principi Violati:

7

Screenshot:

The screenshot displays a web interface for transaction details. The title is 'Dettagli Transazione ID: 19'. The status is 'Completata' (Completed) in a green box. The amount is '€2.000,25' in yellow. The transaction type is 'Deposito' (Deposit) in a green box. The account debited is 'Sistema Bancario / Deposito Esterno' and the account credited is 'Laura Neri'. The role is 'Client' in a green box. The cause is 'Deposito iniziale - Apertura conto'. The interface uses a dark theme with inconsistent colors (green, yellow, red) and includes an emoji in the role field.

Dettagli Transazione ID: 19

Stato: **Completata**

€ Importo

€2.000,25

Importo della transazione

Informazioni Generali

Codice Riferimento:

DEP6A685839F2CE2139

Data e Ora:

30/07/2026 14:10:01

Tipo Operazione:

Deposito

Dettagli Operazione

Conto di Addebito:

Sistema Bancario / Deposito Esterno

Conto di Accredito:

Titolare: Laura Neri

Numero Conto: 1022001297

IBAN: IT9205428111010346059198872

Email: laura.neri@email.com

Ruolo: **Client**

Causale/Descrizione:

Deposito iniziale - Apertura conto

Azioni Amministrative

Stampa Dettagli

Mittente Esterno

Vedi Destinatario

Problema N°: 70

Grado di Severità: 2

Posizione: Dettagli transazione: no undo corretto

Descrizione:

Se visualizzo un mittente/destinatario partendo dalla lista delle transazioni, non posso ritornare alla transazione/lista delle transazioni facilmente.

Principi Violati:

3, 6

Screenshot:

The screenshot shows a web application interface for viewing transaction details. The title bar reads "Dettagli Transazione ID: 19" with a "Torna alla Lista" button. The status is "Completata" with a "Storna" button. The "Informazioni Generali" section includes the reference code "DEP6A685839F2CE2139", the timestamp "30/07/2026 14:10:01", and the operation type "Deposito". The "Importo" section shows "€2.000,25" as the transaction amount. The "Dettagli Operazione" section is split into "Conto di Addebito" (Sistema Bancario / Deposito Esterno) and "Conto di Accredito" (Laura Neri, 1022001297, IBAN: IT9205428111010346059198872, Email: laura.neri@email.com, Ruolo: Client). The cause is "Deposito iniziale - Apertura conto". The "Azioni Amministrative" bar contains buttons for "Stampa Dettagli", "Mittente Esterno", and "Vedi Destinatario".

Dettagli Transazione ID: 19	
Stato: Completata	Storna
Informazioni Generali	€ Importo
Codice Riferimento: DEP6A685839F2CE2139	€2.000,25 Importo della transazione
Data e Ora: 30/07/2026 14:10:01	
Tipo Operazione: Deposito	
Dettagli Operazione	
Conto di Addebito: Sistema Bancario / Deposito Esterno	Conto di Accredito: Titolare: Laura Neri Numero Conto: 1022001297 IBAN: IT9205428111010346059198872 Email: laura.neri@email.com Ruolo: Client
Causale/Descrizione: Deposito iniziale - Apertura conto	
Azioni Amministrative	
Stampa Dettagli	Mittente Esterno Vedi Destinatario

Problema N°: 71

Grado di Severità: 4

Posizione: Gestione assegnazioni: assegnazione multipla

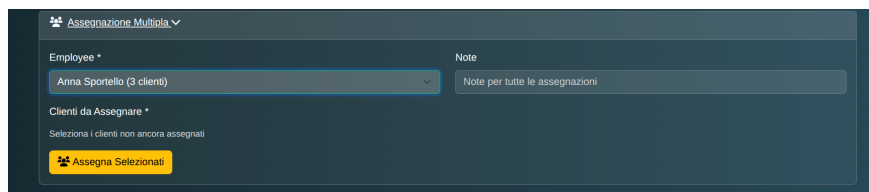
Descrizione:

Se tutti gli utenti sono già assegnati, non compare nessun utente nella lista e posso comunque usare la macro di assegnazione multipla.

Principi Violati:

8

Screenshot:



Problema N°: 72

Grado di Severità: 4

Posizione: Gestione assegnazioni: errore in inglese

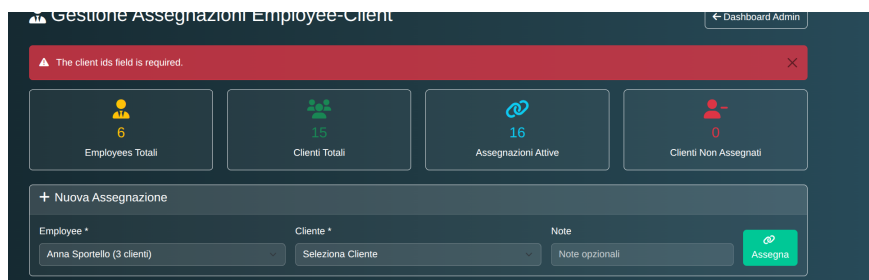
Descrizione:

In relazione al 19, se faccio l'assegnazione multipla senza clienti esce un messaggio di errore in inglese.

Principi Violati:

2,9

Screenshot:



Problema N°: 73

Grado di Severità: 3

Posizione: Gestione password: reset multiplo

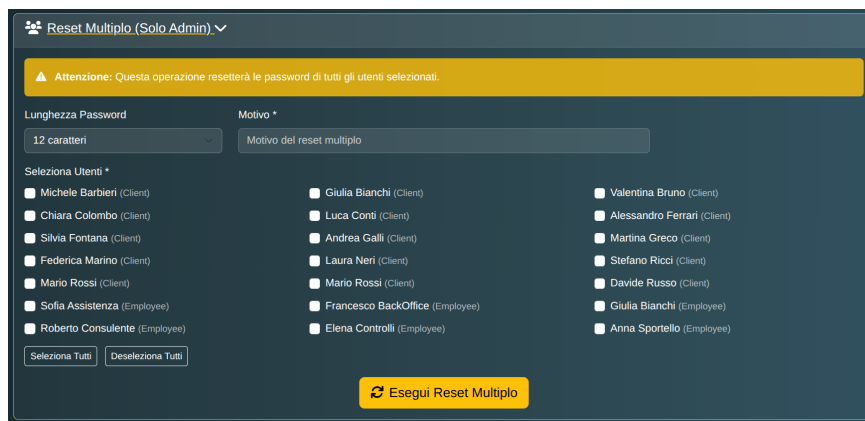
Descrizione:

Tralasciando i colori, tasti di selezione e deselection tutti sono troppo vicini, testi piccoli per selezione utente, miscuglio di inglese e italiano.

Principi Violati:

7

Screenshot:



Problema N°: 74

Grado di Severità: 3

Posizione: Report transazioni: filtro

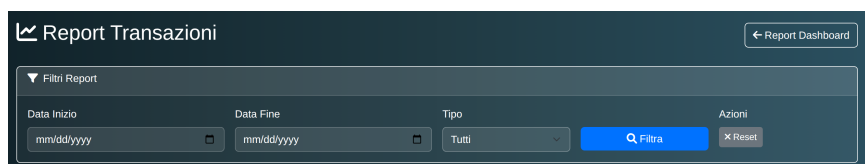
Descrizione:

Standard USA per data, non italiano.

Principi Violati:

2,8

Screenshot:



Problema N°: 75

Grado di Severità: 2

Posizione: Report transazioni

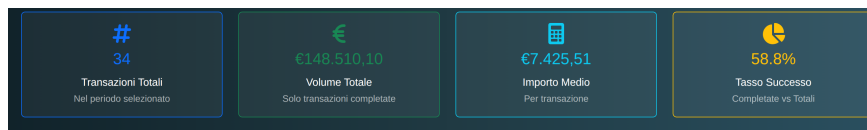
Descrizione:

Sezione quadrata simili a pulsanti.

Principi Violati:

2,4

Screenshot:



Problema N°: 76

Grado di Severità: 3

Posizione: Report e statistiche

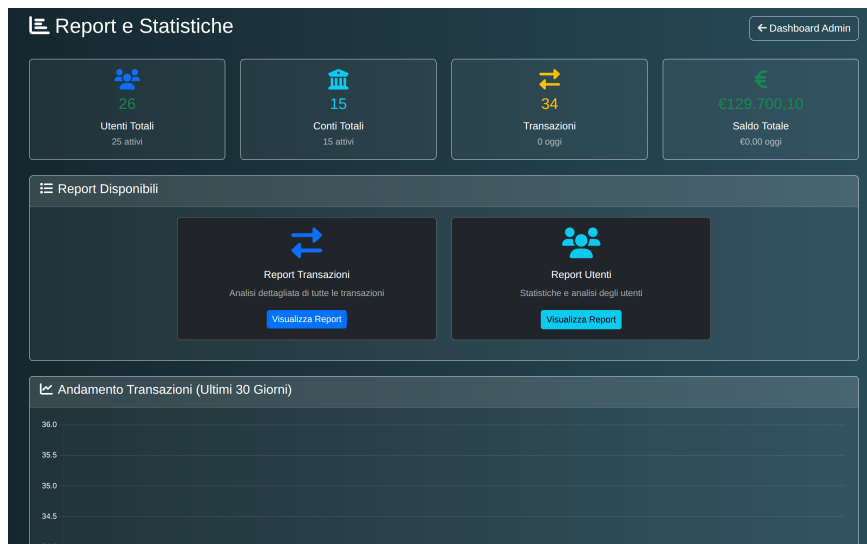
Descrizione:

Troppi dati a video, alcuni inutili, falsi pulsanti.

Principi Violati:

4,7

Screenshot:



Problema N°: 77

Grado di Severità: 2

Posizione: Report utenti

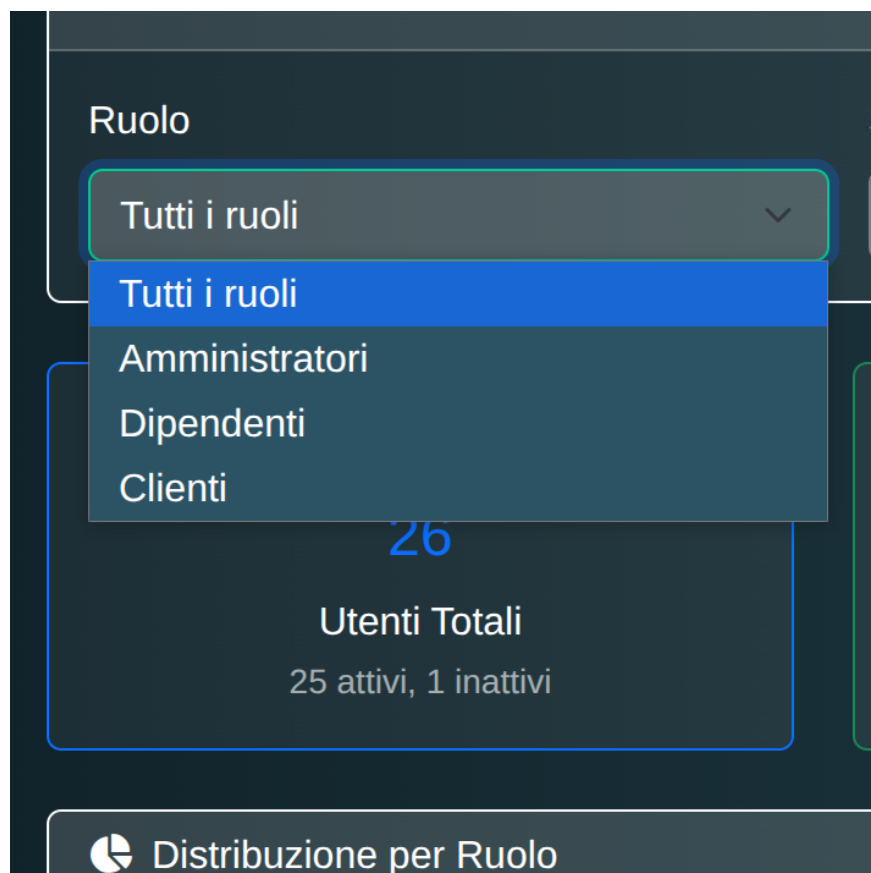
Descrizione:

Ruoli tradotti, lingua confusa.

Principi Violati:

4

Screenshot:



3.2.2 Confronto dei problemi riscontrati dai valutatori

La Figura 15 mostra una matrice di confronto in cui l'asse delle ascisse (x) elenca tutti i problemi di usabilità individuati, mentre l'asse delle ordinate (y) rappresenta i singoli valutatori. Una casella è colorata di nero se il rispettivo problema è stato rilevato dal valutatore, altrimenti rimane bianca.

Dall'analisi dei dati emerge una disparità nel numero di criticità individuate: il primo valutatore ha riscontrato un numero inferiore di problemi. Questo comportamento è riconducibile principalmente al fatto che lo stesso valutatore coincide con lo sviluppatore dell'applicazione; possiede pertanto un modello mentale dell'interfaccia fortemente influenzato dalla progettazione sottostante e quindi possiede una polarizzazione che riduce l'oggettività nella ricerca dei problemi di usabilità. Al contrario, il secondo valutatore, non avendo preso parte allo sviluppo, ha strutturato il proprio modello mentale esclusivamente attraverso l'interazione diretta con il sistema, quindi possiede un occhio più critico che ha permesso di trovare più problematiche.



Figura 15: Matrice dei problemi di usabilità

3.2.3 Confronto con la curva di Nielsen

Osservando la Curva di Nielsen si evince che circa il 50% dei problemi di usabilità si trovano con due valutatori:

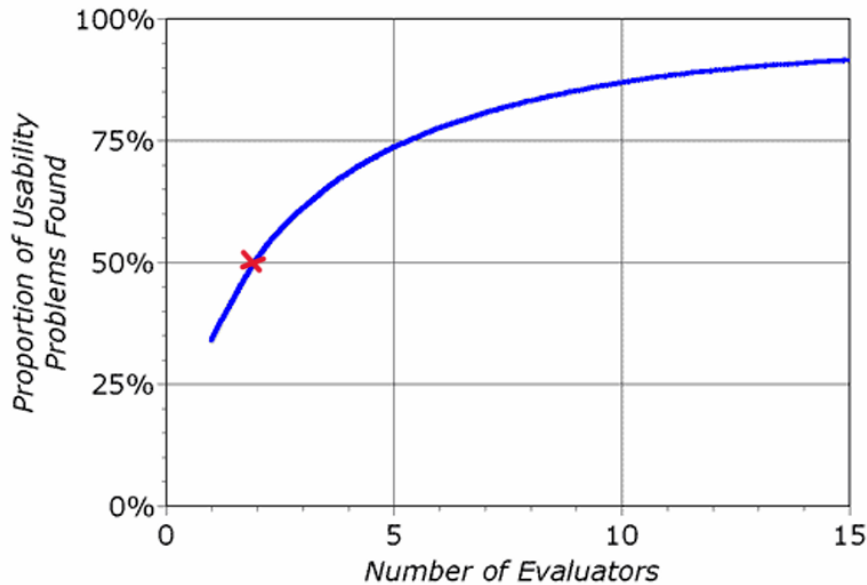


Figura 16: Curva di Nielsen

Basandoci sulla curva di Nielsen si può stimare il numero totale di problemi di usabilità con la seguente formula:

$$77 : 51\% = \text{problemi_totali} : 100\% \quad (1)$$

Troviamo che il numero di problemi di usabilità totali dovrebbero essere 154.

3.2.4 Analisi dei dati raccolti

L'analisi dei dati raccolti ed elaborati evidenzia come la maggior parte dei problemi di usabilità si concentri nelle categorie relative alla **Cognizione** e alla **Percezione** (Tabella Tabella 18). In particolare, i problemi cognitivi registrano un'incidenza quasi doppia rispetto a quelli percettivi, confermando un pattern già emerso durante la fase di valutazione euristica.

Per quanto riguarda la concentrazione dei problemi rispetto al grado di severità abbiamo praticamente una distribuzione uniforme fra i **gradi 2,3 e 4**, mentre per il **grado di severità 1** si nota un numero molto minore di occorrenze rispetto agli altri (vedi Tabella 16).

Infine, l'analisi delle violazioni dei principi di usabilità di Nielsen (Tabella Tabella 17) permette di individuare i seguenti trend:

- Si riscontrano frequenze simili per i **principi 1, 2, 6 e 8**, così come per le coppie **3-5** e **9-10**.
- I valori massimi di violazione (**picchi**) si concentrano invece in corrispondenza dei **principi 4 e 7**.

Grado di Severità	Numero di occorrenze
1	5
2	23
3	29
4	20
Totale	77

Tabella 16: Conteggio dei problemi per Grado di Severità

Principio	Frequenza di violazione
1	20
2	17
3	10
4	30
5	12
6	21
7	45
8	18
9	4
10	3

Tabella 17: Frequenza di violazione per ogni Principio

Tipologia	Frequenza
Percezione	47
Cognizione	108
Errori	25

Tabella 18: Classificazione dei problemi per Tipologia

3.2.5 Visualizzazione dei dati raccolti

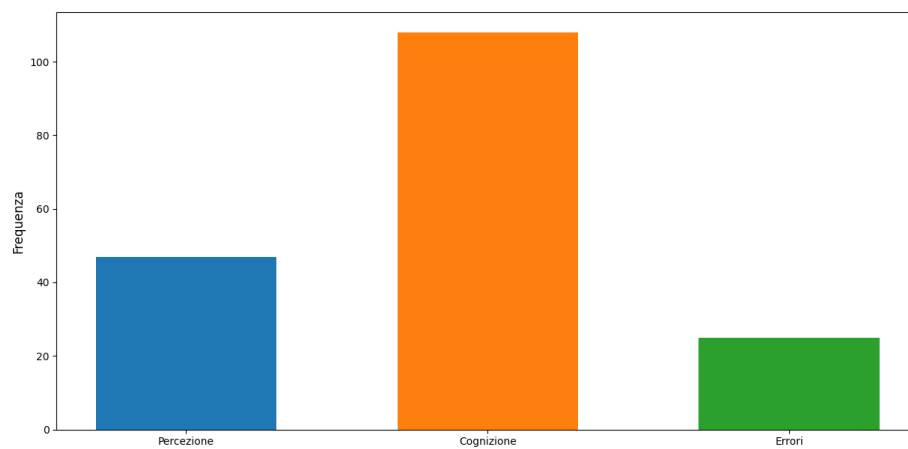


Figura 17: Frequenza per categoria di problema

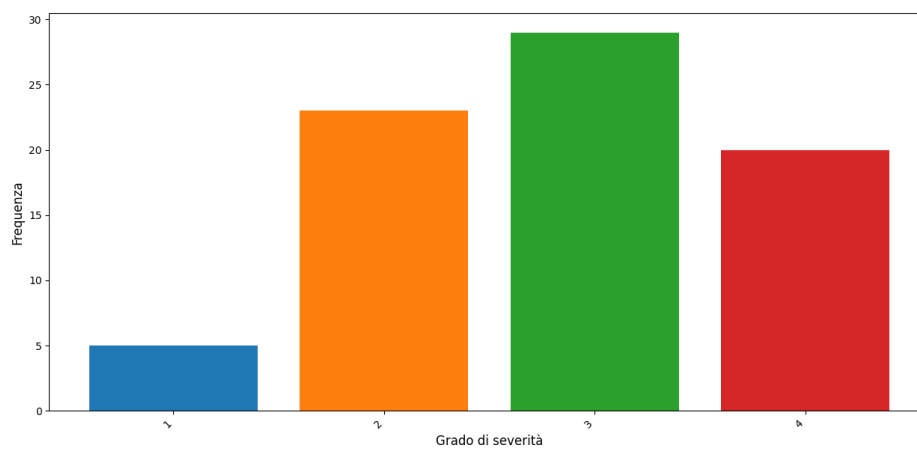


Figura 18: Frequenza per grado di severità

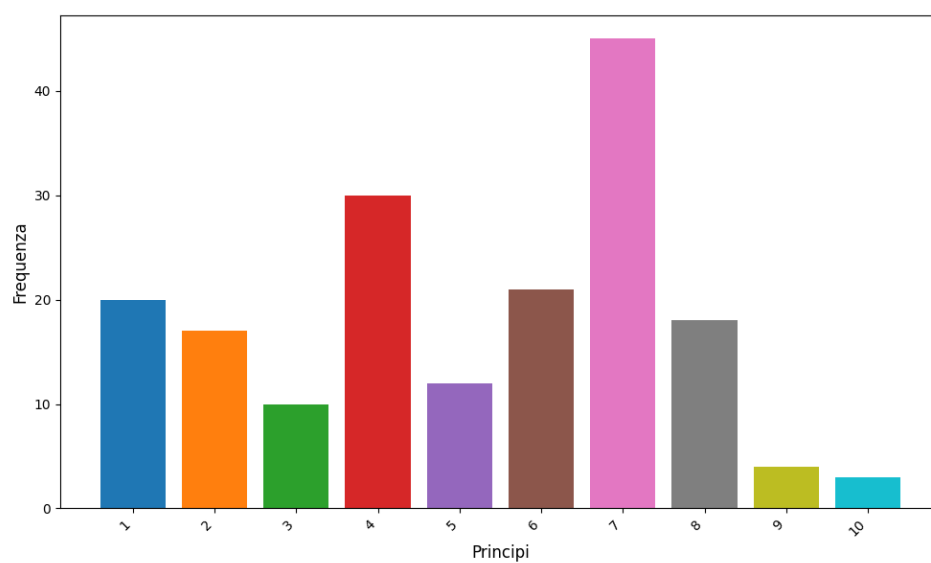


Figura 19: Frequenza per principio di Nielsen violato

Categorie dei Problemi

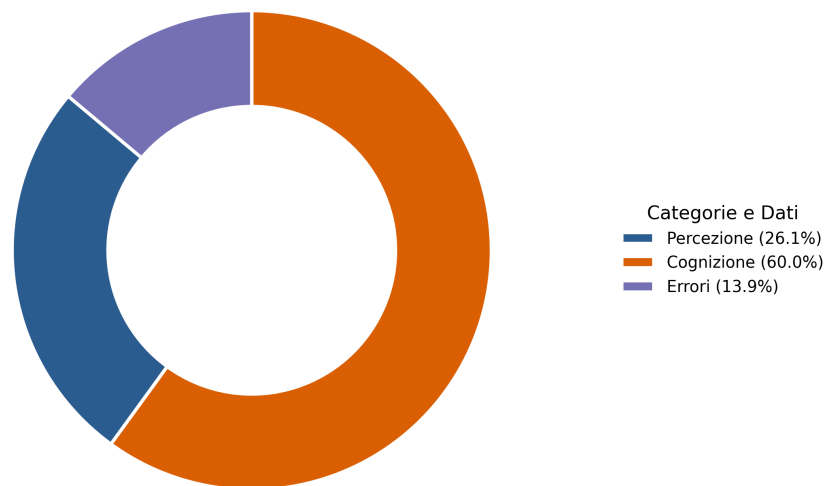


Figura 20: Diagramma a torta per categoria di problemi

Grado di Severità

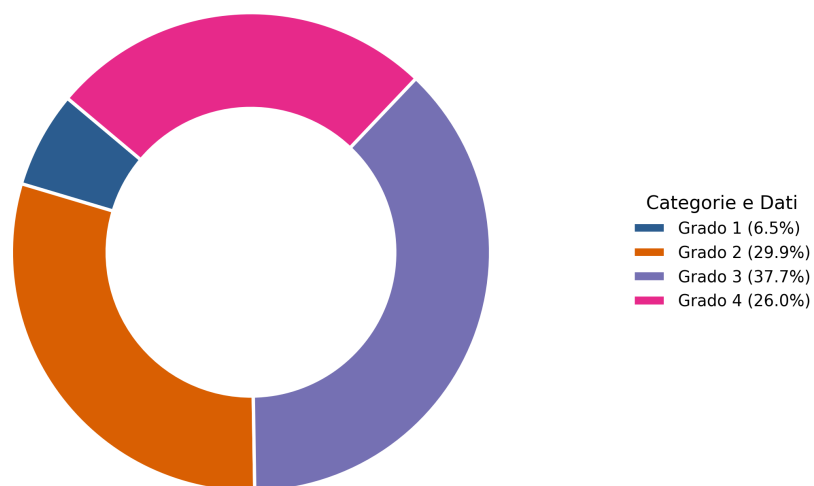


Figura 21: Diagramma a torta per grado di severità

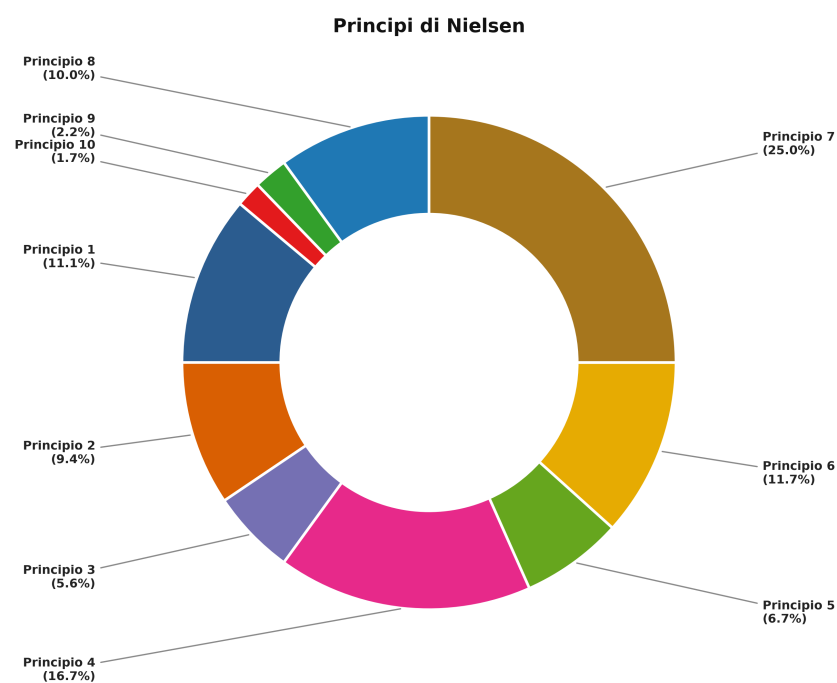


Figura 22: Diagramma a torta per principio di Nielsen violato

4 Walkthrough Cognitivo

Abbiamo deciso di eseguire un walkthrough cognitivo focalizzato principalmente sulle azioni eseguibili da un cliente, in quanto unico individuo dal quale non ci si aspetta alcuna preparazione verso il nostro sistema: ogni nuovo cliente si dovrà affacciare ad un nuovo sistema, il quale deve permettere ad ognuno di adattarsi velocemente all'interfaccia mostrata.

Le azioni che siamo andati ad analizzare sono le seguenti:

- Fare un bonifico;
- Reimpostare la password.

Altre azioni non sono state prese in considerazione, in quanto già considerate nel capitolo 3 oppure incluse/simili alle azioni qua mostrate (esempio di Modifica Profilo, che presenta le stesse caratteristiche di Reimpostare Password, controlli a parte).

4.1 Prerequisiti

La fase preliminare consiste nella definizione degli elementi principali necessari per l'analisi del walkthrough:

- **Sistema utilizzato:** abbiamo deciso di utilizzare il sistema nella forma antecedente alla riprogettazione.
- **Indicazione sugli utenti:** i valutatori impersonano un utente.

E il documento della lista azioni reazioni:

Lista azioni-reazioni

Codice di valutazione: 2

Valutatore: Singh Sahiljit

Data di valutazione: 03/08/2026

Sistema da valutare: Sito web Home Banking

Scopo: Analizzare le difficoltà dell'utente nell'utilizzare il sistema.

Compito: Reimpostare la password

Stato iniziale: Dashboard utente

Azioni:

UA1: Andare nella sezione del profilo utente

SD1: Il sistema apre la sezione del profilo personale utente

UA2: Andare nella sezione modifica password

SD2: Il sistema mostra la sezione per la modifica password

UA3: Inserire la password

SD3: Il sistema conferma se la password va bene

UA4: Confermare l'operazione

SD4: Il sistema conferma la modifica della password

Più la tabella per il documento di valutazione:

Nome dell'Azione	Osservazioni
1. L'utente sa cosa deve ottenere con l'azione? (sa cosa deve fare?)	
2. L'utente può individuare lo strumento di interazione?	
3. L'utente può anche capire che quello è lo strumento giusto per fare ciò che vuol fare?	
4. Dopo che l'azione è eseguita, l'utente capisce la risposta che ottiene?	

4.2 Fase di valutazione

Di seguito verranno riportate le tabelle delle risposte individuate.

Andare nella sezione del profilo	Osservazioni
1. L'utente sa cosa deve ottenere con l'azione? (sa cosa deve fare?)	Sì. L'utente sa (<i>forse</i>) che deve accedere alla sezione dedicata ai suoi dati per trovare le funzionalità relativa alla modifica della password.
2. L'utente può individuare lo strumento di interazione?	Sì, il pulsante "Il Mio Profilo" è evidente, è uno dei primi elementi che compaiono a video quando accedo alla dashboard.
3. L'utente può anche capire che quello è lo strumento giusto per fare ciò che vuol fare?	Sì, un pulsante giallo "Il Mio Profilo" è abbastanza autoesplicativo per poter comprendere che rimanda ai dettagli del proprio profilo.
4. Dopo che l'azione è eseguita, l'utente capisce la risposta che ottiene?	Sì. Il sistema mostra la pagina relativa alle informazioni dell'utente, con le relative funzionalità associate.

Andare nella sezione modifica password	Osservazioni
1. L'utente sa cosa deve ottenere con l'azione? (sa cosa deve fare?)	Sì. Cliccando su modifica password sa che andrà a modificare la password.
2. L'utente può individuare lo strumento di interazione?	Sì, il pulsante è molto visibile.
3. L'utente può anche capire che quello è lo strumento giusto per fare ciò che vuol fare?	No, il pulsante è ripetuto due volte e confondibile con un altro pulsante chiamato "Sicurezza".
4. Dopo che l'azione è eseguita, l'utente capisce la risposta che ottiene?	Sì. Il sistema mostra la pagina relativa alla modifica della password, con il form dedicato per l'inserimento dei dati (vecchia password, nuova password, conferma nuova password).

Inserire la password	Osservazioni
1. L'utente sa cosa deve ottenere con l'azione? (sa cosa deve fare?)	Sì. L'utente sa che sta inserendo i dati (vecchia password, nuova password, conferma nuova password) sta andando a cambiare la sua password (titolo della sezione in alto).
2. L'utente può individuare lo strumento di interazione?	Sì, il form è al centro della pagina.
3. L'utente può anche capire che quello è lo strumento giusto per fare ciò che vuol fare?	Sì, il titolo del form è "Cambio password".
4. Dopo che l'azione è eseguita, l'utente capisce la risposta che ottiene?	Sì, il sistema comunica eventuali errori o conferma dell'avvenuto cambiamento all'utente.

Confermare l'operazione	Osservazioni
1. L'utente sa cosa deve ottenere con l'azione? (sa cosa deve fare?)	No, il sistema non chiede conferma all'utente.
2. L'utente può individuare lo strumento di interazione?	No, il sistema non chiede conferma all'utente.
3. L'utente può anche capire che quello è lo strumento giusto per fare ciò che vuol fare?	No, il sistema non chiede conferma all'utente.
4. Dopo che l'azione è eseguita, l'utente capisce la risposta che ottiene?	No, il sistema non chiede conferma all'utente.

Passare alla sezione per fare un bonifico.	Osservazioni
1. L'utente sa cosa deve ottenere con l'azione? (sa cosa deve fare?)	Sì è chiaro.
2. L'utente può individuare lo strumento di interazione?	Sì il bottone "Bonifico" è chiaramente visibile
3. L'utente può anche capire che quello è lo strumento giusto per fare ciò che vuol fare?	Sì in quanto non ci sono ambiguità
4. Dopo che l'azione è eseguita, l'utente capisce la risposta che ottiene?	Sì. Il sistema mostra la pagina per eseguire il bonifico

Inserire i dati del beneficiario	Osservazioni
1. L'utente sa cosa deve ottenere con l'azione? (sa cosa deve fare?)	Sì è chiaro.
2. L'utente può individuare lo strumento di interazione?	Sì il forum per l'input è evidente
3. L'utente può anche capire che quello è lo strumento giusto per fare ciò che vuol fare?	Sì in quanto non ci sono ambiguità
4. Dopo che l'azione è eseguita, l'utente capisce la risposta che ottiene?	Sì e no. Il testo che conferma la correttezza dei dati inseriti è illeggibile oppure non si nota

Inserire l'importo e causale	Osservazioni
1. L'utente sa cosa deve ottenere con l'azione? (sa cosa deve fare?)	Sì è chiaro.
2. L'utente può individuare lo strumento di interazione?	Sì il forum per l'input è evidente
3. L'utente può anche capire che quello è lo strumento giusto per fare ciò che vuol fare?	Sì in quanto non ci sono ambiguità
4. Dopo che l'azione è eseguita, l'utente capisce la risposta che ottiene?	Sì appare un elemento visivo che fa capire all'utente che ha svolto tutte le operazioni di inserimento correttamente

Confermare o annullare il bonifico	Osservazioni
1. L'utente sa cosa deve ottenere con l'azione? (sa cosa deve fare?)	Sì è chiaro.
2. L'utente può individuare lo strumento di interazione?	Sì il bottone per confermare diventa abilitato. Per quanto riguarda l'annullamento anche questo bottone è chiaramente visibile vicino al bottone di conferma con una certa spaziatura fra i due.
3. L'utente può anche capire che quello è lo strumento giusto per fare ciò che vuol fare?	Sì in quanto non ci sono ambiguità
4. Dopo che l'azione è eseguita, l'utente capisce la risposta che ottiene?	Sì appare una schermata che mostra che il bonifico è andato a buon fine

4.3 Fase di Debriefing

5 Riprogettazione

6 Esperimento con gli Utenti

7 Analisi dei risultati

8 **Sviluppi Futuri**

Elenco delle figure

1	Homepage	4
2	Schermata per selezionare la tipologia di accesso	4
3	Schermata login	5
4	Schermata login compilata	5
5	Dashboard cliente	6
6	Schermata "il mio profilo"	7
7	Schermata "Cambia password"	7
8	Schermata "Bonifico"	8
9	Schermata "Il mio Conto"	8
10	Dashboard employee	9
11	Clienti assegnati	10
12	Schermata di dettaglio di un singolo cliente con tutte le operazioni possibili	10
13	Dashboard admin	11
14	Lista utenti	12
15	Matrice dei problemi di usabilità	79
16	Curva di Nielsen	80
17	Frequenza per categoria di problema	82
18	Frequenza per grado di severità	82
19	Frequenza per principio di Nielsen violato	83
20	Diagramma a torta per categoria di problemi	84
21	Diagramma a torta per grado di severità	84
22	Diagramma a torta per principio di Nielsen violato	85

Elenco delle tabelle

1	Caratteristiche psicologiche dell'admin	13
2	Caratteristiche di conoscenza dell'admin	13
3	Caratteristiche di esperienza dell'admin	14
4	Caratteristiche fisiche dell'admin	14
5	Caratteristiche del lavoro e dei compiti dell'admin	14
6	Caratteristiche psicologiche dell'employee	15
7	Caratteristiche di conoscenza dell'employee	15
8	Caratteristiche di esperienza dell'employee	15
9	Caratteristiche fisiche dell'employee	16
10	Caratteristiche del lavoro e dei compiti dell'employee	16
11	Caratteristiche psicologiche del cliente	17
12	Caratteristiche di conoscenza del cliente	17
13	Caratteristiche di esperienza del cliente	17

14	Caratteristiche fisiche del cliente	18
15	Caratteristiche del lavoro e dei compiti del cliente	18
16	Conteggio dei problemi per Grado di Severità	81
17	Frequenza di violazione per ogni Principio	81
18	Classificazione dei problemi per Tipologia	81